

LAPORAN ANALISIS DATA SHIPPING LOGISTICS

Evaluasi Kinerja Pengiriman
Biaya dan Kualitas Layanan

Periode Januari 2023 sampai Desember 2025

Eko Damar Yogi

PORTOFOLIO ANALISIS DATA

Microsoft SQL Server dan Python

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
1 PENDAHULUAN	4
2 DESKRIPSI DATASET	5
3 DATA CLEANING DAN DATA PREPARATION	7
4 METODOLOGI ANALISIS	9
5 HASIL ANALISIS DAN EKSPLORASI DATA	10
6 INTERPRETASI MASALAH DAN ARAH DIAGNOSIS	36
7 REKOMENDASI DAN RENCANA ANALISIS LANJUTAN	37
8 BATASAN ANALISIS	38
9 KESIMPULAN EKSEKUTIF	38
10 LAMPIRAN TEKNIS	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Analisis Shipping Logistics mengevaluasi 6.000 catatan pengiriman pada periode Januari 2023 sampai Desember 2025. Dataset telah melalui data cleaning dan preparation di Microsoft SQL Server sebelum dianalisis menggunakan Python. Fokus pembahasan mencakup hasil pengiriman, ketepatan waktu, biaya, mitra pengiriman, jenis layanan, gudang, rute, pengemudi, dan rating pelanggan.

Keberhasilan pengiriman perlu dibaca bersama ketepatan waktu. Sebanyak 4.034 pengiriman berstatus Delivered atau 67,23% dari seluruh catatan. Di dalam kelompok tersebut, 1.039 pengiriman tergolong Late dan 2.995 tergolong Ontime. Dengan demikian, 25,76% pengiriman yang sudah berstatus Delivered melampaui durasi rencana. Delivered Rate dan ketepatan waktu mengukur dua hal yang berbeda.

Gangguan tersebar pada beberapa alasan operasional. Notebook mencatat 1.966 pengiriman dengan status Delayed, Returned, atau Lost, setara 32,77% dari total. Kesalahan alamat merupakan alasan yang paling sering tercatat, yaitu 214 pengiriman atau 10,89% dari kelompok tersebut. Temuan ini mendukung pemeriksaan kualitas alamat, tetapi belum menunjukkan satu penyebab tunggal yang mendominasi seluruh gangguan.

Biaya yang lebih tinggi belum disertai durasi agregat yang lebih singkat. Total biaya pengiriman dan tambahan bahan bakar mencapai Rp672.858.255,32, dengan rata-rata Rp112.143,04 per pengiriman. Layanan Instant mempunyai rata-rata biaya tertinggi, Rp197.433,48, serta rata-rata durasi aktual 5,00 hari. Perbandingan ini memerlukan penelusuran janji layanan dan komposisi pengiriman sebelum digunakan untuk mengubah pilihan layanan.

Evaluasi carrier perlu dilakukan menurut jenis layanan. J&T Express mencatat Delivered Rate 70,72%, sedangkan Ninja Xpress 62,99% pada agregat seluruh layanan. Pada layanan Instant, hasil J&T Express sebesar 84,38% berasal dari 54 Delivered atas 64 pengiriman; GoSend Logistics sebesar 50,88% berasal dari 29 atas 57 pengiriman. Perbedaan tersebut berguna untuk memilih kelompok yang perlu ditinjau, dengan mempertimbangkan karakteristik rute dan muatan.

Jarak berkaitan kuat dengan durasi, tetapi sangat lemah dengan biaya. Korelasi Pearson antara jarak dan durasi aktual adalah 0,7344. Korelasi jarak dengan biaya hanya 0,0421, sementara korelasi DelayDays dengan rating di kelompok Delivered sebesar 0,0190 dengan $p = 0,2317$. Hubungan antarvariabel ini tidak membuktikan sebab akibat.

Prioritas tindak lanjut adalah memperjelas definisi status dan SLA, memeriksa gangguan alamat, mengevaluasi biaya serta hasil layanan premium pada kelompok sebanding, dan meninjau rute berdurasi panjang. Rekomendasi merupakan usulan berdasarkan hasil deskriptif, bukan keputusan operasional yang telah diterapkan.

Sumber: Analysis.ipynb, In[6], In[9]–In[16], In[22], In[27], In[30], dan In[40]–In[44].

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kinerja logistik tidak cukup dinilai dari banyaknya pengiriman. Suatu catatan dapat berstatus Delivered tetapi tiba lebih lambat daripada rencana; layanan dengan biaya lebih tinggi juga belum tentu menunjukkan durasi agregat yang lebih singkat. Karena itu, hasil pengiriman, ketepatan waktu, biaya, dan pengalaman pelanggan perlu dibaca secara bersama agar evaluasi operasional tidak bertumpu pada satu indikator saja.

Dataset Shipping Logistics merekam karakteristik pengiriman, pihak yang menangani pengiriman, biaya, durasi rencana dan aktual, status, alasan gangguan, serta rating pelanggan. Melalui pengelompokan menurut waktu dan dimensi operasional, data ini dapat membantu menentukan bagian proses yang layak diprioritaskan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

1.2 Tujuan analisis

Analisis bertujuan menggambarkan kinerja pengiriman selama periode observasi; membedakan keberhasilan status dari ketepatan waktu; menilai distribusi gangguan; membandingkan biaya dan hasil antarcarrier serta jenis layanan; dan memetakan variasi kinerja gudang, rute, kota tujuan, serta pengemudi. Pengujian korelasi digunakan untuk menilai hubungan linear antarvariabel yang telah dihitung dalam notebook.

1.3 Permasalahan dan pertanyaan analisis

Volume dan waktu. Bagaimana perubahan jumlah pengiriman, biaya rata-rata, durasi, dan rating dari bulan ke bulan? Bulan mana yang menunjukkan nilai tertinggi atau terendah?

Hasil dan gangguan. Berapa proporsi Delivered, Delayed, Returned, dan Lost? Seberapa besar keterlambatan di antara pengiriman Delivered, dan alasan gangguan apa yang paling sering tercatat?

Carrier dan layanan. Bagaimana variasi hasil pengiriman, biaya rata-rata, biaya per kilometer, dan biaya per kilogram? Apakah pola agregat berbeda ketika carrier dipisahkan menurut ShippingType?

Jaringan dan pelaksana. Gudang, rute, kota tujuan, dan pengemudi mana yang menonjol dari sisi volume, durasi, biaya, dan rating? Bagaimana temuan tersebut dapat ditindaklanjuti tanpa mengabaikan perbedaan beban kerja?

Hubungan antarvariabel. Apakah DelayDays berkorelasi dengan rating pada kelompok Delivered? Seberapa kuat hubungan jarak dengan durasi aktual dan biaya pengiriman?

1.4 Ruang lingkup penggunaan

Laporan merupakan evaluasi terhadap catatan dalam dataset. Nama carrier digunakan sebagai label pengelompokan data. Interpretasi diarahkan pada pola yang teramati dan kebutuhan pemeriksaan operasional; hasilnya tidak digeneralisasikan sebagai penilaian menyeluruh terhadap perusahaan carrier di luar dataset.

2 DESKRIPSI DATASET

2.1 Sumber data dan cakupan

Data awal berupa file CSV yang dimigrasikan ke database LogistikDB dengan tabel sumber `dbo.ShippingLogistics`. Proses cleaning dilakukan pada tabel kerja `dbo.ShippingLogistics_Cleaning`, kemudian menghasilkan `dbo.ShippingLogistics_Cleaned`. Notebook membaca tabel akhir tersebut melalui `pd.read_sql` dan mengeksport salinannya sebagai `TableAnalysis.csv` sebelum menambahkan variabel analisis.

Tabel 1 Profil dataset analisis

Aspek	Keterangan
Sumber tabel analisis	LogistikDB.dbo.ShippingLogistics_Cleaned
Jumlah record	6.000 baris
Atribut ketika dimuat	24 kolom menurut <code>df.info()</code>
Periode agregasi	Januari 2023 sampai Desember 2025, berdasarkan <code>OrderDate</code>
Granularitas analisis	Satu catatan pengiriman per baris setelah deduplikasi <code>OrderID</code>
Dimensi yang ditampilkan lengkap	10 carrier, 5 jenis layanan, 8 gudang, dan 15 kota tujuan
Pengukuran utama	Jumlah pengiriman, biaya rupiah, jarak km, berat kg, volume m ³ , durasi hari, rating

Sumber: Laporan cleaning, bagian 1–4; *Analysis.ipynb*, *In[3]*, *In[4]*, *In[7]*, *In[22]*, *In[27]*, *In[32]*, dan *In[36]*.

2.2 Unit analisis dan periode

Total pengiriman pada KPI menggunakan `len(df)`, sedangkan tabel pengelompokan menghitung jumlah `OrderID` yang tidak kosong. Penggunaan hitungan baris mengikuti keputusan deduplikasi pada tahap cleaning. Angka 6.000 merupakan jumlah record hasil cleaning; angka ini tidak menyatakan jumlah baris awal maupun jumlah baris yang dihapus.

Cakupan waktu mengikuti 36 kelompok bulan yang ditampilkan dalam tabel `monthly`. Pengelompokan menggunakan tahun dan bulan `OrderDate`, bukan tanggal pengiriman selesai. Karena itu, laporan memakai periode bulanan Januari 2023–Desember 2025 tanpa menetapkan tanggal transaksi minimum dan maksimum harian.

2.3 Konsistensi jumlah atribut

Keluaran pemuatan data dan `df.info()` sama-sama menunjukkan 24 kolom. Jumlah ini menjadi acuan struktur dataset analisis, menggantikan penyebutan 23 kolom pada bagian awal laporan cleaning. Daftar atribut pada halaman berikut mengikuti struktur yang benar-benar dimuat oleh notebook.

2.4 Variabel penting dan tipe data

Tabel 2 Struktur 24 atribut pada saat pemuatan data

Atribut	Tipe pandas	Peran dalam dataset
ShipmentSK	int64	Identitas baris pengiriman
OrderID	str	Identitas order untuk penghitungan record
OrderDate	object	Tanggal order; dikonversi ke datetime
PickupDate	object	Tanggal pickup
DeliveryDate	object	Tanggal realisasi; dapat kosong
OriginCity	str	Kota asal
DestinationCity	str	Kota tujuan
DistanceKM	float64	Jarak pengiriman dalam km
WeightKG	float64	Berat muatan dalam kg
VolumeM3	float64	Volume muatan dalam m ³
Carrier	str	Label mitra pengiriman
ShippingType	str	Ekonomi, Express, Instant, Kargo, Reguler
VehicleType	str	Jenis kendaraan
CustomerType	str	Jenis pelanggan
PaymentMethod	str	Metode pembayaran
WarehouseID	str	Identitas gudang
DriverID	str	Identitas pengemudi
ShippingCostIDR	float64	Komponen biaya pengiriman dalam rupiah
FuelSurchargeIDR	float64	Tambahan biaya bahan bakar dalam rupiah
PlannedDeliveryDays	int64	Durasi pengiriman yang direncanakan
ActualDeliveryDays	float64	Durasi aktual yang tercatat
DeliveryStatus	str	Delivered, Delayed, Returned, atau Lost
DelayReason	str	Alasan gangguan atau label No Delay
CustomerRating	float64	Rating pelanggan; dapat kosong

Sumber: *Analysis.ipynb*, In[4]. Tipe menunjukkan kondisi saat data dimuat, sebelum transformasi In[5].

OrderDate merupakan satu-satunya atribut tanggal yang dikonversi secara eksplisit dengan `pd.to_datetime` pada notebook. PickupDate dan DeliveryDate masih tercatat sebagai object pada keluaran `df.info()`. CustomerType, VehicleType, dan PaymentMethod tersedia sebagai atribut, tetapi tidak menjadi dimensi pembahasan hasil tersendiri pada notebook.

3 DATA CLEANING DAN DATA PREPARATION

3.1 Ringkasan proses cleaning di SQL Server

Dataset yang dianalisis telah melalui proses cleaning dan preparation yang didokumentasikan dalam Laporan_Data_Cleaning_Shipping_Logistics.pdf. Tahapan tersebut menggunakan T-SQL dan SSMS, dengan tabel salinan sebagai tempat perubahan agar tabel sumber tetap tersedia. Notebook melanjutkan pekerjaan dari tabel hasil cleaning, bukan mengulang pemrosesan data mentah.

3.2 Penanganan missing values

DelayReason. Nilai NULL pada record berstatus Delivered diisi dengan label No Delay. Label ini harus dibaca sebagai hasil imputasi pada kolom alasan. Ketepatan waktu tetap dihitung dari durasi aktual dibandingkan durasi rencana, karena notebook menemukan pengiriman Delivered yang terlambat.

DeliveryDate dan ActualDeliveryDays. Keduanya dipertahankan NULL pada pengiriman Lost sesuai hasil investigasi dalam laporan cleaning. Pengisian tanggal atau durasi buatan akan memberi kesan keliru bahwa pengiriman memiliki realisasi yang terukur.

VehicleType dan PaymentMethod. Laporan cleaning mencatat kekosongan bersama pada 120 baris untuk kedua kolom ini dan FuelSurchargeIDR. Dua atribut kategorikal diberi label Unknown agar kategori kosong tidak hilang ketika data dikelompokkan.

FuelSurchargeIDR dan CustomerRating. FuelSurchargeIDR yang kosong diisi menggunakan median nilai yang tersedia. CustomerRating tetap NULL karena merupakan umpan balik yang tidak selalu diberikan. Rata-rata rating pada analisis hanya menggunakan rating yang tercatat.

3.3 Deduplikasi dan standardisasi teks

Duplikasi diperiksa berdasarkan OrderID. ROW_NUMBER() digunakan dengan PARTITION BY OrderID dan pengurutan ShippingCostIDR secara menaik; baris dengan urutan lebih dari satu dihapus. Laporan cleaning menyebut dua pasang OrderID dengan biaya yang berbeda. Mempertahankan biaya terendah merupakan aturan cleaning yang digunakan, bukan pembuktian bahwa nilai tersebut telah dikonfirmasi ke transaksi sumber.

OriginCity dan DestinationCity distandardisasi menggunakan TRIM dan UPPER untuk menghilangkan spasi di awal atau akhir serta menyamakan kapitalisasi. Setelah proses tersebut, tabel kerja disalin menjadi dbo.ShippingLogistics_Cleaned.

3.4 Validasi hasil cleaning

Laporan cleaning memuat pemeriksaan NULL melalui dynamic SQL dan query pemeriksaan duplikasi setelah penghapusan. Pada notebook, df.info() menunjukkan seluruh kolom selain DeliveryDate, ActualDeliveryDays, dan CustomerRating terisi pada 6.000 baris. Kekosongan yang dipertahankan dibahas bersama penggunaannya pada analisis, sehingga nilai kosong tidak disamakan dengan nol.

Sumber: Laporan cleaning, bagian 3–5 dan skrip T-SQL; Analysis.ipynb, In[3]–In[5] dan In[11].

3.5 Kelengkapan data setelah cleaning

Tabel 3 Atribut dengan nilai kosong yang dipertahankan

Atribut	Terisi	Kosong	Perlakuan analisis
DeliveryDate	5.807	193	Tidak diisi tanggal buatan
ActualDeliveryDays	5.807	193	Dikecualikan oleh mean dan dropna
CustomerRating	5.286	714	Mean hanya memakai rating terisi

Sumber: *Analysis.ipynb*, *In[4]*; jumlah kosong adalah 6.000 dikurangi jumlah non-null yang ditampilkan.

3.6 Variabel turunan dalam notebook

Tabel 4 Transformasi untuk analisis

Variabel	Definisi dan penggunaan
TotalShippingCostIDR	ShippingCostIDR + FuelSurchargeIDR
DeliveredStatus	Hanya pada Delivered: Late jika aktual > rencana; selain itu Ontime. Status lain diberi NA.
Route	Penggabungan OriginCity dan DestinationCity sebagai arah pengiriman
CostPerKM	TotalShippingCostIDR dibagi DistanceKM per record
CostPerKG	TotalShippingCostIDR dibagi WeightKG per record
DelayDays	ActualDeliveryDays – PlannedDeliveryDays; dihitung untuk semua status yang memiliki nilai
Year dan Month	Tahun dan bulan dari OrderDate setelah konversi datetime
DeliveryIssue	1 untuk Delayed, Returned, atau Lost; 0 untuk status lainnya
MonthYear dan GrowthRate	Kolom pada tabel monthly: label bulan dan persentase perubahan jumlah pengiriman antarbulan

Sumber: *Analysis.ipynb*, *In[5]*, *In[7]*, dan *In[13]*.

3.7 Implikasi definisi terhadap interpretasi

DelayDays adalah selisih durasi, bukan kolom yang dibatasi hanya untuk Delivered atau hanya nilai positif. Pada Lost, selisih tetap kosong karena durasi aktual tidak tersedia. Pada Returned, selisih menggambarkan data durasi record tersebut; nilainya tidak otomatis menunjukkan keterlambatan penyerahan sukses kepada penerima.

DeliveryIssue mencakup tiga status non-Delivered, tetapi tidak memasukkan Late yang berada di dalam Delivered. Karena itu, Issue Rate bukan ukuran seluruh bentuk keterlambatan atau seluruh pelanggaran SLA. Untuk bulan pertama, GrowthRate tidak mempunyai bulan pembanding dan ditampilkan sebagai tidak tersedia, menggantikan teks nan% pada output.

4 METODOLOGI ANALISIS

4.1 Tools dan alur kerja

T-SQL dan Microsoft SQL Server Management Studio digunakan pada tahap cleaning. Notebook Python memakai SQLAlchemy dan pyodbc melalui ODBC Driver 18 untuk membaca SQL Server. Pandas menangani DataFrame dan agregasi; NumPy membentuk kategori turunan; Matplotlib dan Seaborn menghasilkan visualisasi; scipy.stats.pearsonr menghitung korelasi Pearson beserta p-value.

Pendekatan yang digunakan adalah exploratory data analysis dengan hitungan frekuensi, proporsi, jumlah biaya, rata-rata, pengelompokan bulanan, perbandingan antarkelompok, pemeringkatan, dan korelasi. Grafik mencakup tren garis, diagram batang, pie, heatmap, serta scatter plot dengan garis regresi visual. Tidak ada model prediksi yang dilatih atau evaluasi kausal dalam alur ini.

4.2 Definisi metrik dan penyebut

Tabel 5 Definisi metrik utama

Metrik	Perhitungan dan populasi
Total Shipments	Jumlah seluruh baris DataFrame
Delivered Rate	Jumlah status Delivered / seluruh pengiriman $\times 100\%$
Delayed Returned Lost Rate	Jumlah masing-masing status / seluruh pengiriman $\times 100\%$
Issue Rate	$(\text{Delayed} + \text{Returned} + \text{Lost}) / \text{seluruh pengiriman} \times 100\%$
Ontime dan Late	Jumlah kategori / pengiriman berstatus Delivered $\times 100\%$
Rata-rata biaya	Mean TotalShippingCostIDR pada kelompok terkait
Biaya per km dan per kg	Mean rasio biaya per record; bukan rasio total biaya terhadap total jarak atau berat
Rata-rata durasi dan rating	Mean nilai yang tersedia pada kelompok terkait; NULL diabaikan
GrowthRate bulanan	$(\text{Shipments bulan kini} / \text{bulan sebelumnya} - 1) \times 100\%$
Korelasi Pearson	Pasangan observasi lengkap setelah filter dan dropna sesuai masing-masing analisis

4.3 Pemeriksaan hasil dan batas pendekatan

Hasil laporan bersandar pada keluaran eksekusi yang tersimpan dalam notebook. Rekonsiliasi tabel menunjukkan jumlah pengiriman menurut bulan, status, carrier, layanan, kombinasi carrier-layanan, gudang, dan kota tujuan sama dengan 6.000. Rekonsiliasi tersebut memeriksa konsistensi agregat, bukan menggantikan eksekusi ulang dari seluruh record SQL Server.

Angka dipertahankan sesuai ketelitian keluaran notebook, dengan penulisan desimal Indonesia. Persentase status menggunakan tabel yang menampilkan dua desimal, bukan KPI rasio yang dibulatkan menjadi 0,67 atau 0,23. Perbandingan bersifat deskriptif tanpa penyesuaian komposisi rute, berat, periode, atau jenis pelanggan.

Sumber: *Analysis.ipynb*, In[1], In[3]–In[7], In[9], In[13], In[22]–In[44].

5 HASIL ANALISIS DAN EKSPLORASI DATA

5.1 Gambaran kinerja dan status pengiriman

Dari 6.000 catatan pengiriman, kelompok Delivered merupakan kelompok terbesar. Namun, hasil akhir pengiriman, ketepatan waktu, dan biaya perlu dibaca dengan penyebut masing-masing agar proporsi yang berbeda tidak tertukar.

Tabel 6 Indikator biaya karakteristik pengiriman dan rating

Indikator	Nilai
Total pengiriman	6.000
Total biaya termasuk bahan bakar	Rp672.858.255,32
Rata-rata biaya per pengiriman	Rp112.143,04
Rata-rata jarak	1.328,48 km
Rata-rata berat	16,96 kg
Rata-rata rating terisi	3,42

Sumber: Analysis.ipynb, In[6]. Biaya mencakup seluruh status, bukan hanya Delivered.

Tabel 7 Hasil pengiriman dan durasi menurut status

Status	Jumlah	Proporsi	Rencana hari	Aktual hari	Rating
Delivered	4.034	67,23%	3,69	3,94	3,90
Delayed	1.366	22,77%	3,78	6,78	2,00
Returned	407	6,78%	3,60	8,10	—
Lost	193	3,22%	3,55	—	—

Sumber: Analysis.ipynb, In[9]. Proporsi memakai seluruh 6.000 pengiriman; — berarti tidak tersedia.

Sebanyak 1.366 pengiriman berstatus Delayed, 407 Returned, dan 193 Lost. Ketiga status tersebut membentuk 1.966 DeliveryIssue atau 32,77% dari seluruh catatan. Rata-rata durasi aktual kelompok Delayed mencapai 6,78 hari, sementara rata-rata rencananya 3,78 hari. Adanya durasi aktual menunjukkan bahwa label Delayed tidak dapat langsung diartikan sebagai pengiriman yang masih berjalan.

Tabel 8 Ketepatan waktu di dalam kelompok Delivered

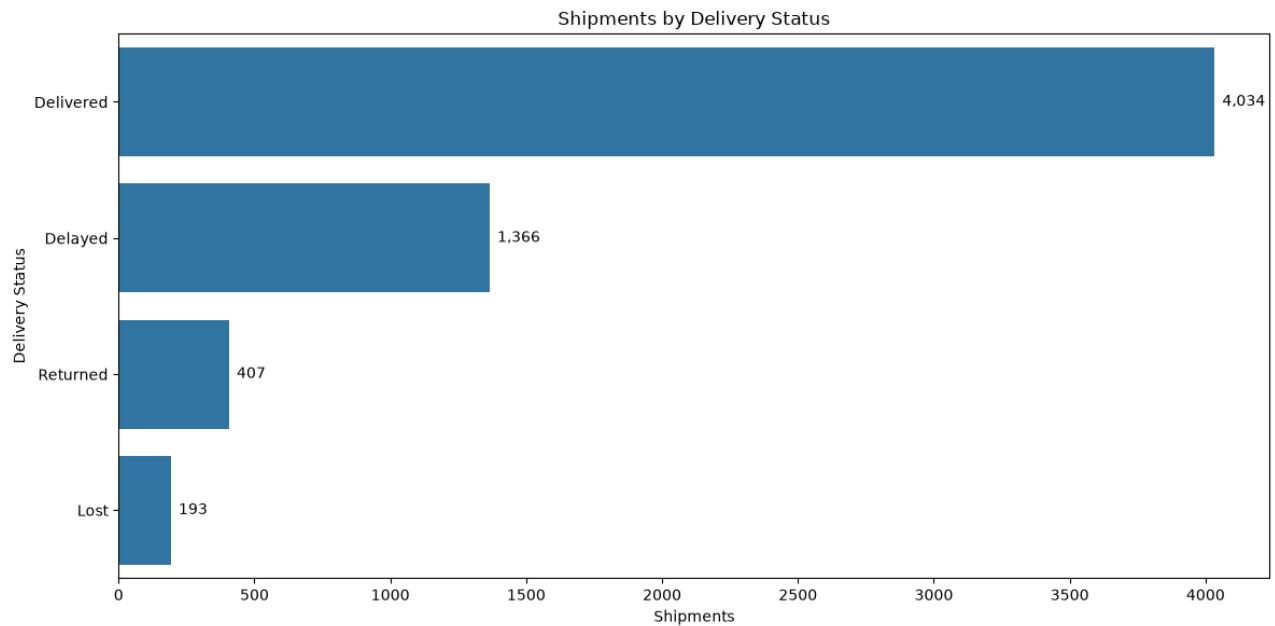
Kategori	Jumlah	Proporsi dari 4.034 Delivered
Late	1.039	25,76%
Ontime	2.995	74,24%

Sumber: Analysis.ipynb, In[11] dan In[13].

Sebanyak 1.039 pengiriman Delivered tergolong Late, setara 25,76% dari kelompok Delivered; sisanya 2.995 atau 74,24% tergolong Ontime. Angka 74,24% bukan persentase tepat waktu dari seluruh 6.000 record. Perbedaan ini perlu dipertahankan pada pelaporan KPI dan evaluasi SLA.

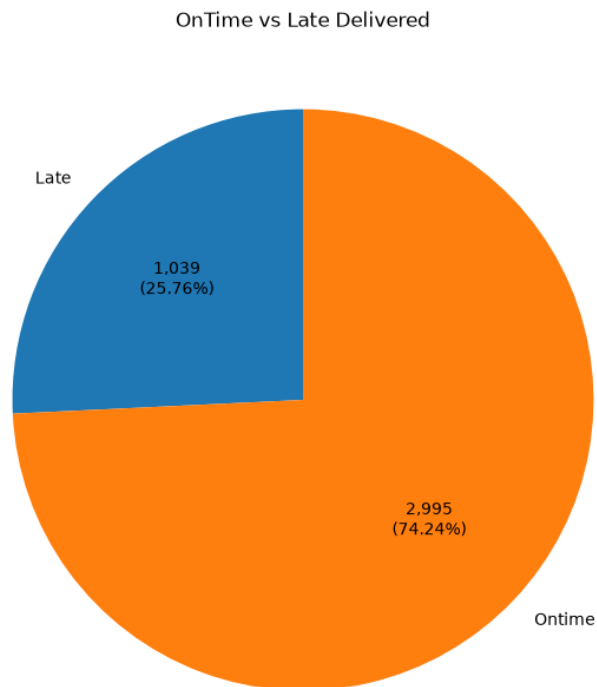
Rating rata-rata Delivered sebesar 3,90 dan Delayed sebesar 2,00 menunjukkan perbedaan deskriptif antarkelompok. Perbandingan ini tidak membuktikan bahwa perubahan status menyebabkan perubahan rating, dan tidak sama dengan hasil korelasi di dalam kelompok Delivered.

Status pengiriman dan ketepatan waktu Delivered



Gambar 1 Jumlah pengiriman menurut DeliveryStatus

Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[10].

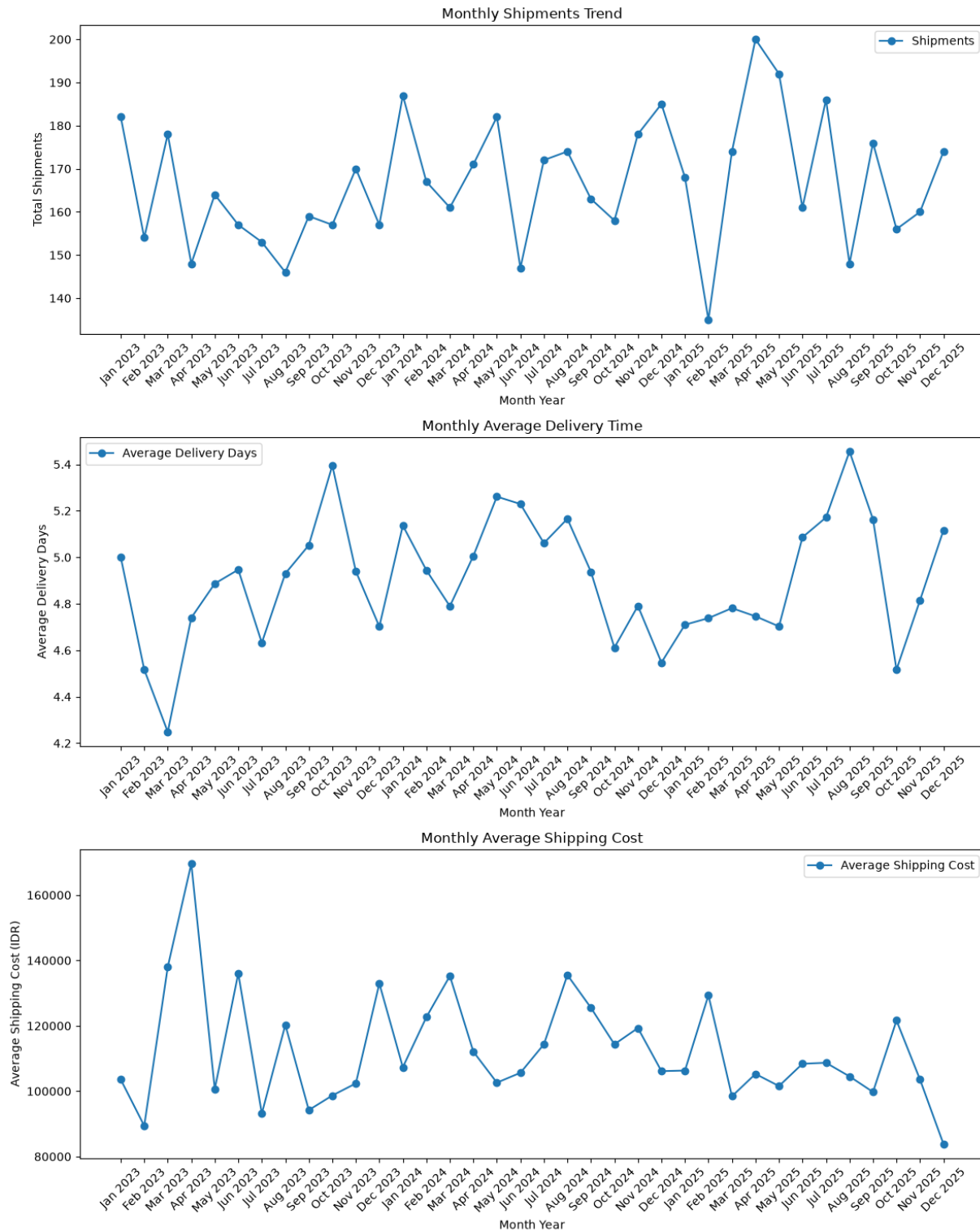


Gambar 2 Proporsi Ontime dan Late pada 4.034 pengiriman Delivered

Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[12].

Grafik status mencakup 6.000 pengiriman. Persentase pada diagram lingkaran hanya menggunakan kelompok Delivered sebagai penyebut.

5.2 Perkembangan kinerja bulanan



Gambar 3 Tren jumlah pengiriman durasi aktual dan biaya rata-rata per bulan

Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[8].

Perubahan bulanan dan titik yang perlu ditinjau

Jumlah pengiriman berfluktuasi sepanjang periode observasi. April 2025 merupakan bulan dengan volume tertinggi, sebanyak 200 pengiriman, sedangkan Februari 2025 menjadi yang terendah dengan 135 pengiriman. Tabel bulanan lengkap tersedia pada Lampiran A untuk menempatkan nilai ekstrem tersebut dalam konteks seluruh periode.

Tabel 9 Sorotan hasil analisis bulanan

Aspek	Periode	Hasil
Volume tertinggi	April 2025	200 pengiriman
Volume terendah	Februari 2025	135 pengiriman
Kenaikan bulanan tertinggi	Maret 2025	28,89%
Penurunan bulanan terbesar	Agustus 2025	-20,43%
Biaya rata-rata tertinggi	April 2023	Rp169.587,47
Biaya rata-rata terendah	Desember 2025	Rp83.805,29
Durasi aktual rata-rata tertinggi	Agustus 2025	5,46 hari
Durasi aktual rata-rata terendah	Maret 2023	4,25 hari
Rating rata-rata tertinggi	Oktober 2024	3,65
Rating rata-rata terendah	Agustus 2023	3,23

Sumber: *Analysis.ipynb*, In[7]. Nilai ekstrem dipilih dari 36 baris output monthly.

Kenaikan Maret 2025 sebesar 28,89% terjadi setelah volume Februari 2025 yang rendah. Oleh sebab itu, pertumbuhan tersebut perlu dibaca bersama basis pembandingnya. Sebaliknya, penurunan Agustus 2025 sebesar 20,43% disertai rata-rata durasi aktual tertinggi, 5,46 hari. Pola tersebut tidak mendukung kesimpulan sederhana bahwa penurunan volume otomatis mempercepat pengiriman.

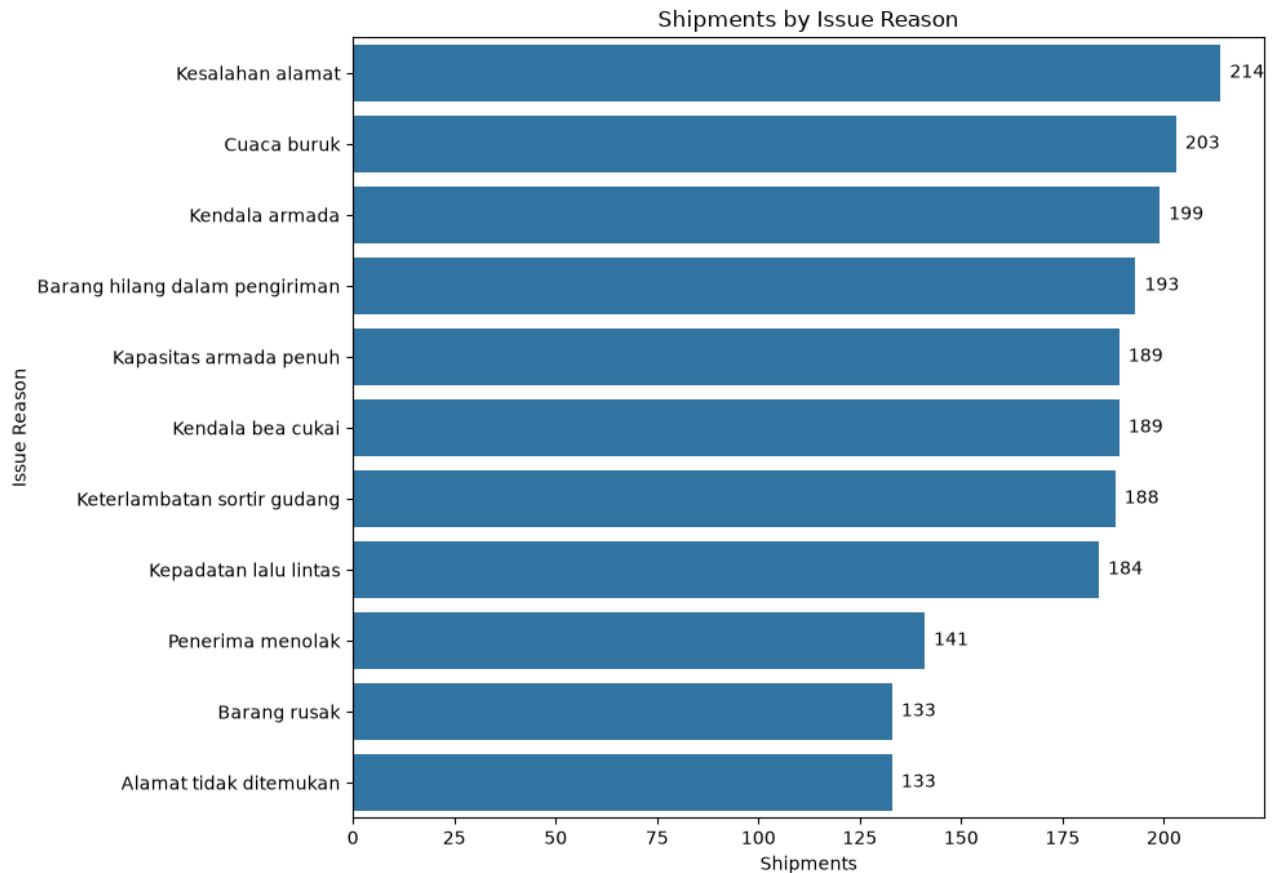
Biaya rata-rata tertinggi terjadi pada April 2023, ketika volume mencapai 148 pengiriman. Biaya rata-rata terendah terjadi pada Desember 2025, ketika volumenya 174 pengiriman. Nilai ini memperlihatkan bahwa biaya rata-rata dan jumlah pengiriman tidak bergerak dengan pola yang selalu sama. Komposisi jenis layanan, muatan, rute, serta transaksi berbiaya besar perlu diperiksa sebelum menentukan penyebab perubahannya.

Rating tertinggi dan terendah juga muncul pada bulan yang berbeda dari puncak volume. Karena rating tidak selalu tersedia untuk setiap record, mean rating bulanan menggambarkan umpan balik yang terisi pada bulan terkait. Perbedaan tersebut tidak langsung mewakili perubahan kepuasan seluruh pelanggan.

Implikasi analisis. Tabel bulanan dapat digunakan untuk memilih periode pemeriksaan, terutama April 2023 untuk biaya dan Agustus 2025 untuk durasi. Penetapan musim ramai atau penyebab perubahan memerlukan pembandingan komposisi pengiriman dan informasi operasional per periode. Analisis musiman atau uji tren formal belum dilakukan dalam notebook.

5.3 Distribusi alasan gangguan pengiriman

Analisis alasan gangguan menggunakan kelompok DeliveryStatus selain Delivered. Penyebab persentasenya adalah 1.966 record Delayed, Returned, dan Lost. Pengiriman Delivered yang masuk kategori Late tidak termasuk dalam kelompok alasan gangguan ini.



Gambar 4 Jumlah pengiriman menurut alasan gangguan pada kelompok non Delivered

Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[15].

Kesalahan alamat merupakan alasan yang paling sering tercatat, sebanyak 214 pengiriman atau 10,89% dari kelompok gangguan. Berikutnya adalah cuaca buruk sebanyak 203 pengiriman atau 10,33%, serta kendala armada sebanyak 199 pengiriman atau 10,12%. Selisih frekuensi antartiga alasan tersebut relatif kecil; gangguan tersebar pada beberapa kategori operasional.

Kapasitas armada penuh dan kendala bea cukai masing-masing tercatat pada 189 pengiriman atau 9,61%. Keterlambatan sortir gudang tercatat pada 188 pengiriman atau 9,56%, dan kepadatan lalu lintas pada 184 pengiriman atau 9,36%. Label-label ini menunjukkan area pemeriksaan, tetapi tidak memuat detail kejadian yang cukup untuk memastikan akar masalah setiap record.

Implikasi analisis. Pemeriksaan alamat layak diprioritaskan karena frekuensinya paling tinggi. Di saat yang sama, tindak lanjut perlu mencakup proses armada dan sortir, sehingga perbaikan tidak hanya berfokus pada satu alasan yang kontribusinya terbatas.

Sumber: Analysis.ipynb, In[14]–In[15].

Rincian status Delayed, Returned, dan Lost

Tabel 10 Alasan dan selisih durasi pada status Delayed

Alasan	Pengiriman	Rata-rata DelayDays
Kesalahan alamat	214	3,17 hari
Cuaca buruk	203	2,94 hari
Kendala armada	199	2,95 hari
Kapasitas armada penuh	189	2,83 hari
Kendala bea cukai	189	3,03 hari
Keterlambatan sortir gudang	188	3,11 hari
Kepadatan lalu lintas	184	2,98 hari

Sumber: *Analysis.ipynb*, In[16]. DelayDays adalah selisih aktual dan rencana pada record Delayed.

Kesalahan alamat menonjol pada dua ukuran sekaligus: jumlah Delayed terbanyak, 214 pengiriman, dan rata-rata selisih durasi terbesar, 3,17 hari. Keterlambatan sortir gudang memiliki rata-rata selisih durasi 3,11 hari. Dua kategori ini menyediakan titik awal yang jelas untuk pemeriksaan proses verifikasi alamat dan waktu tunggu sortir.

Rata-rata DelayDays antarkategori berkisar dari 2,83 hari untuk kapasitas armada penuh hingga 3,17 hari untuk kesalahan alamat. Kode pada notebook menghitung selisih durasi langsung; angka tersebut bukan waktu tunggu pada suatu tahap tertentu dan tidak menguraikan durasi transportasi, antrean, ataupun penanganan administratif.

Tabel 11 Alasan pengembalian dan kehilangan

Status	Alasan	Jumlah
Returned	Penerima menolak	141
Returned	Barang rusak	133
Returned	Alamat tidak ditemukan	133
Lost	Barang hilang dalam pengiriman	193

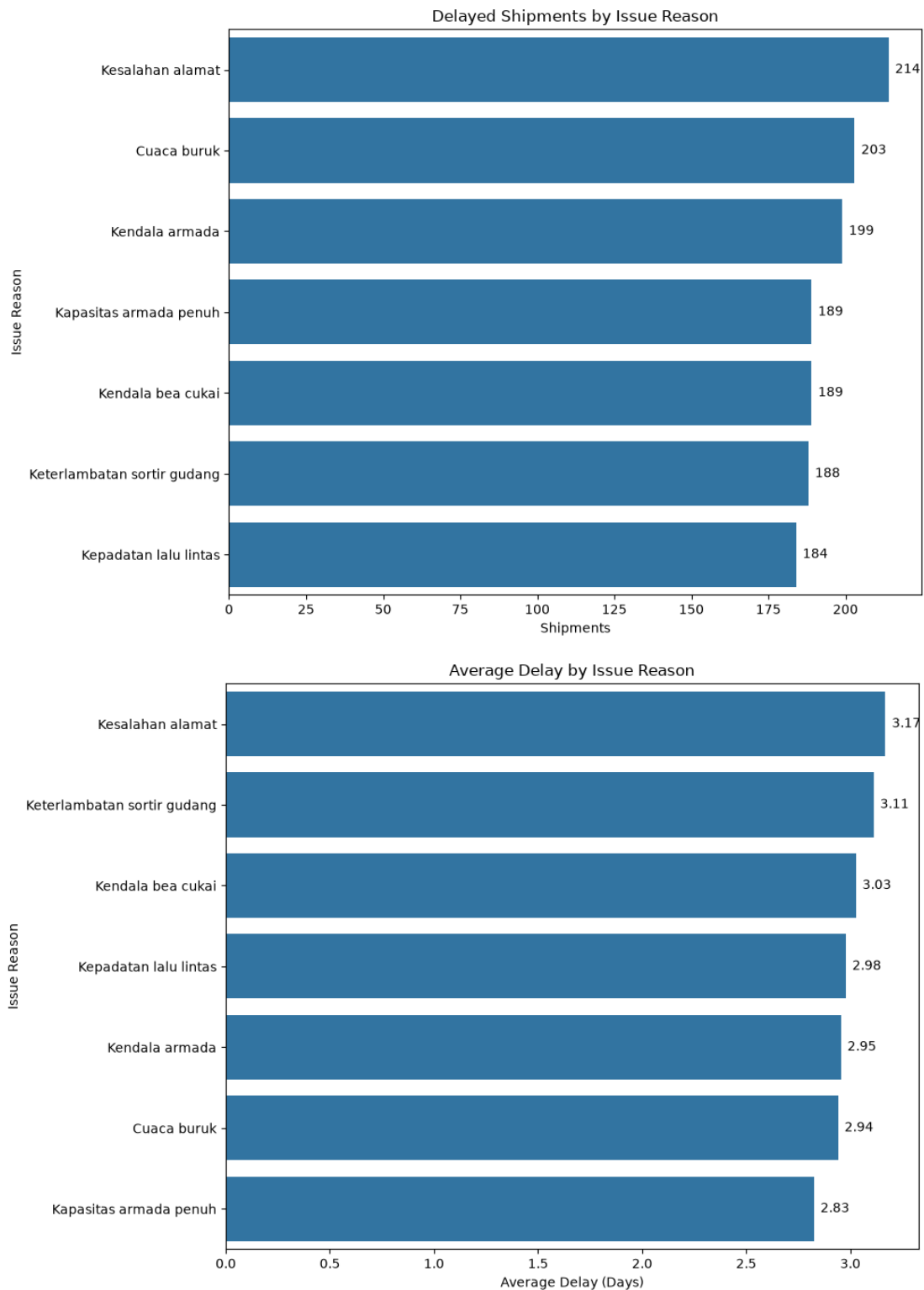
Sumber: *Analysis.ipynb*, In[18] dan In[20]. Total Returned 407 dan Lost 193.

Penerima menolak merupakan alasan terbanyak pada Returned. Barang rusak dan alamat tidak ditemukan masing-masing tercatat 133 kali. Rata-rata ActualDeliveryDays pada kelompok Returned adalah 8,10 hari, tetapi makna operasional tanggal dan durasi pengembalian perlu diperjelas sebelum angka ini digunakan sebagai waktu penyerahan sukses kepada pelanggan.

Seluruh 193 record Lost memiliki label alasan barang hilang dalam pengiriman. Kategori tersebut mengidentifikasi jenis masalah, tetapi belum mengidentifikasi titik kehilangan. Penelusuran membutuhkan jejak serah terima dan pemindaian paket. Nilai kerugian barang maupun kompensasi tidak dihitung dalam notebook, sehingga laporan tidak mengubah jumlah kehilangan menjadi estimasi kerugian rupiah.

Implikasi analisis. Verifikasi alamat, konfirmasi penerima, pemeriksaan kemasan, dan penelusuran serah terima merupakan arah pemeriksaan yang terkait langsung dengan alasan tercatat. Besaran manfaatnya perlu dinilai sesudah penyebab pada record terkait dikonfirmasi.

Frekuensi dan durasi keterlambatan menurut alasan

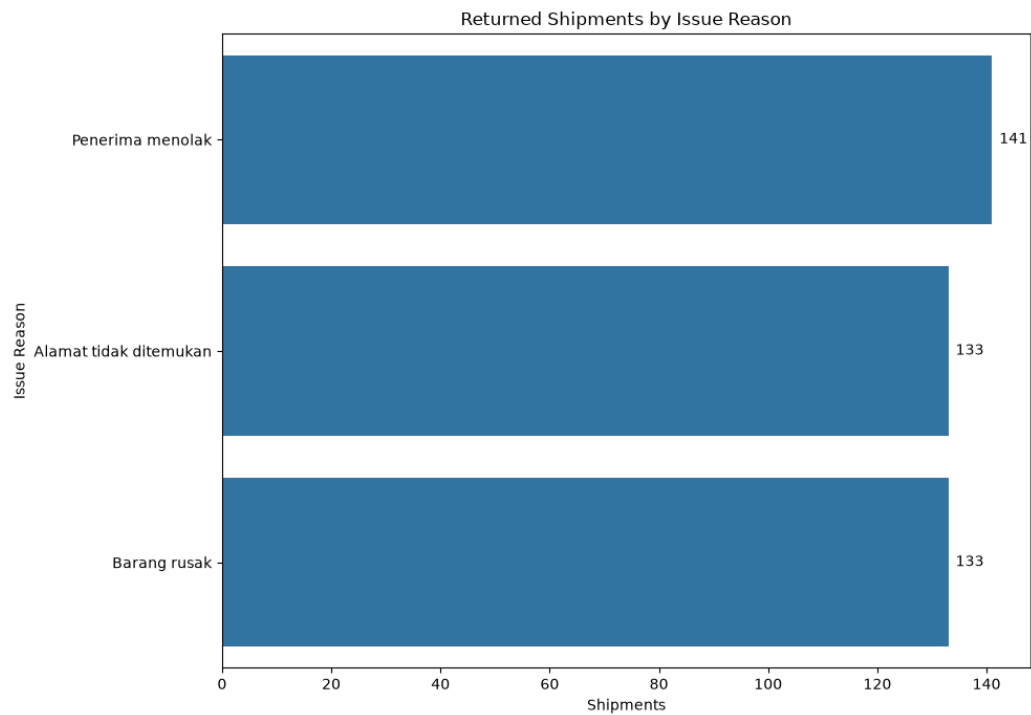


Gambar 5 Jumlah Delayed dan rata-rata DelayDays menurut alasan gangguan

Sumber: *Analysis.ipynb*, keluaran grafik In[17].

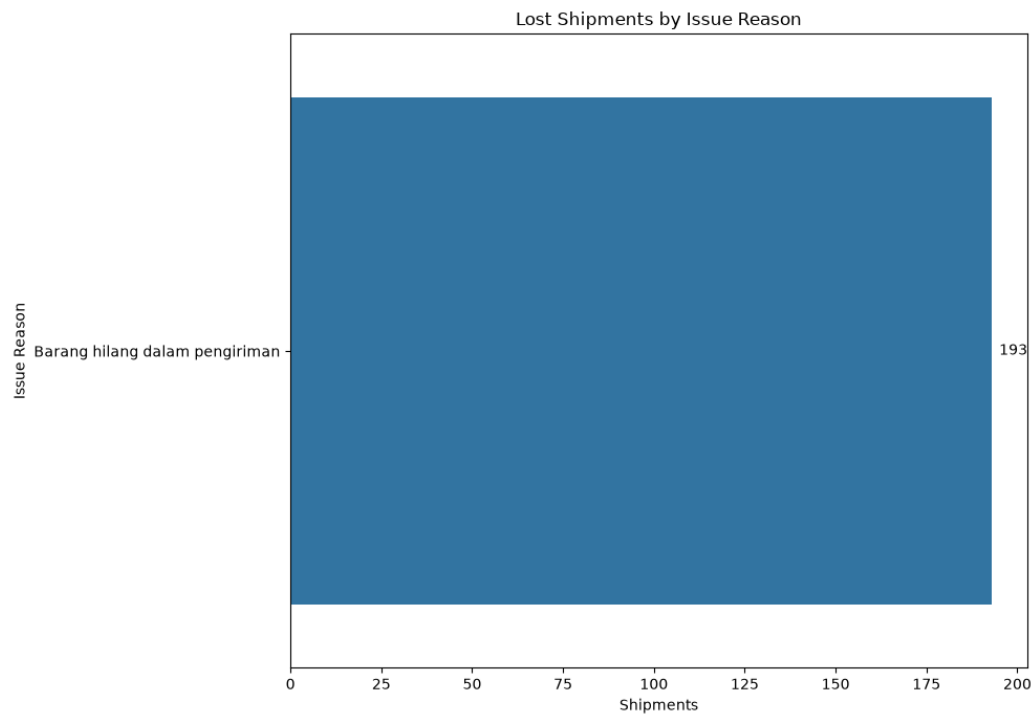
Dua panel dari output yang sama disusun vertikal agar terbaca. Panel atas menunjukkan jumlah pengiriman Delayed; panel bawah menunjukkan rata-rata selisih durasi aktual dan rencana dalam hari.

Alasan pengembalian dan kehilangan pengiriman



Gambar 6 Jumlah pengiriman Returned menurut alasan pengembalian

Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[19].



Gambar 7 Jumlah pengiriman Lost menurut alasan kehilangan

Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[21].

Grafik Returned mencakup 407 pengiriman dan grafik Lost mencakup 193 pengiriman. Satu alasan pada Lost belum menjelaskan titik terjadinya kehilangan.

5.4 Perbandingan kinerja carrier

Volume antarcarrier berada pada rentang 518 sampai 642 pengiriman. J&T Express memiliki volume terbesar, 642 pengiriman atau 10,70% dari total. JNE memiliki volume terkecil, 518 pengiriman atau 8,63%. Perbandingan hasil tetap perlu menggunakan proporsi di dalam masing-masing carrier, bukan hanya jumlah kejadian.

Tabel 12 Jumlah dan proporsi hasil pengiriman menurut carrier

Carrier	Jumlah	Delivered %	Delayed %	Returned %	Lost %	Issue %
J&T Express	642	70,72	19,00	8,10	2,18	29,28
AnterAja	633	68,72	21,48	6,00	3,79	31,28
Pos Indonesia	620	65,16	24,19	7,10	3,55	34,84
ID Express	613	63,78	25,29	7,01	3,92	36,22
Ninja Xpress	608	62,99	24,34	8,88	3,78	37,01
GoSend Logistics	600	68,50	22,50	6,50	2,50	31,50
SiCepat	599	67,61	24,37	4,84	3,17	32,39
Wahana	588	68,03	22,28	5,61	4,08	31,97
Lion Parcel	579	70,12	21,24	6,22	2,42	29,88
JNE	518	66,60	23,17	7,53	2,70	33,40

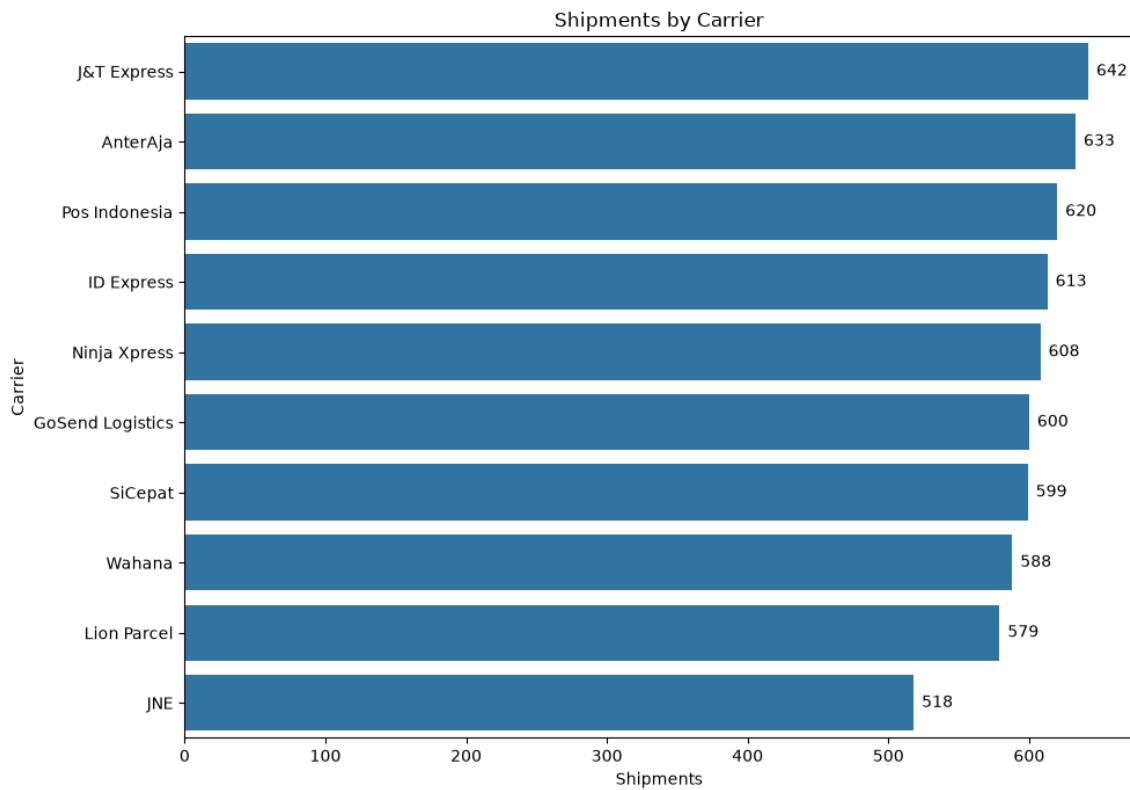
Sumber: *Analysis.ipynb, In[22]*. Setiap persentase memakai jumlah pengiriman carrier terkait.

J&T Express mencatat Delivered Rate tertinggi, 70,72%, diikuti Lion Parcel sebesar 70,12%. Ninja Xpress mencatat nilai terendah, 62,99%, dengan Issue Rate 37,01%; ID Express mencatat Delivered Rate 63,78% dan Issue Rate 36,22%. Hasil tersebut menunjukkan kelompok yang perlu diprioritaskan untuk penelusuran gangguan, tanpa langsung menyimpulkan kualitas carrier secara umum.

Jenis masalah juga berbeda antarcarrier. ID Express mencatat Delayed Rate tertinggi, 25,29%. Ninja Xpress mempunyai Returned Rate tertinggi, 8,88%, sedangkan Wahana memiliki Lost Rate tertinggi, 4,08%. J&T Express yang unggul pada Delivered Rate masih mencatat Returned Rate 8,10%, sehingga satu nilai ringkasan dapat menyembunyikan area yang memerlukan perhatian.

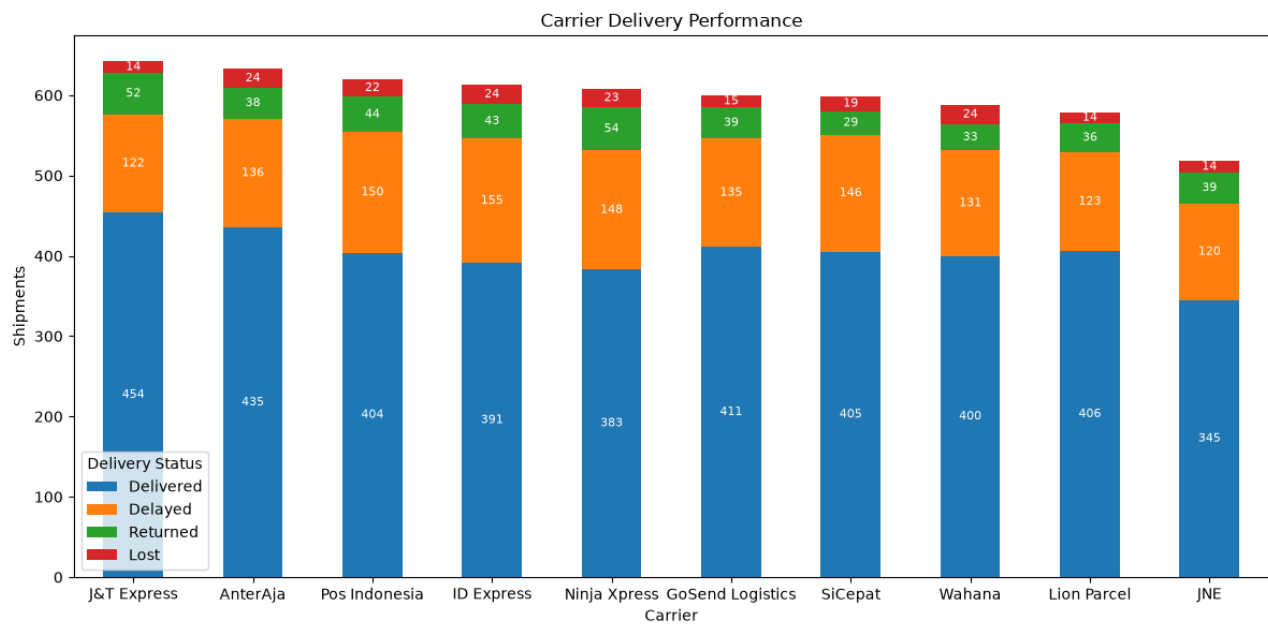
AnterAja memiliki rata-rata durasi aktual terendah, 4,68 hari, sementara Pos Indonesia tertinggi, 5,11 hari. Rating rata-rata tertinggi terdapat pada Wahana, 3,54, dan terendah pada Pos Indonesia, 3,30. Perbedaan peringkat antara Delivered Rate, durasi, dan rating menunjukkan perlunya evaluasi dengan beberapa indikator.

Jumlah dan komposisi status pengiriman carrier



Gambar 8 Jumlah pengiriman menurut carrier

Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[23].



Gambar 9 Jumlah Delivered Delayed Returned dan Lost menurut carrier

Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[24].

5.5 Perbandingan biaya pengiriman carrier

Analisis biaya menggunakan TotalShippingCostIDR, yaitu penjumlahan ShippingCostIDR dan FuelSurchargeIDR pada setiap record. Ukuran biaya rata-rata, biaya per kilometer, dan biaya per kilogram menawarkan sudut pandang yang berbeda terhadap karakteristik pengiriman.

Tabel 13 Biaya durasi dan rating rata-rata per carrier

Carrier	Jumlah	Biaya Rp	Biaya per km Rp per km	Biaya per kg Rp per kg	Aktual hari	Rating	Delivered Rate %
Lion Parcel	579	106.232,95	126,83	10.429,13	4,74	3,44	70,12
Ninja Xpress	608	106.734,59	130,96	12.115,89	5,01	3,32	62,99
J&T Express	642	107.412,12	123,89	11.833,07	4,98	3,52	70,72
AnterAja	633	109.870,23	136,23	10.502,61	4,68	3,37	68,72
Pos Indonesia	620	111.736,52	120,23	12.032,40	5,11	3,30	65,16
SiCepat	599	112.213,73	147,54	12.236,69	4,94	3,38	67,61
Wahana	588	114.685,29	137,45	11.398,38	4,70	3,54	68,03
JNE	518	116.470,47	137,65	10.466,89	4,98	3,43	66,60
GoSend Logistics	600	117.795,29	145,63	12.079,80	4,93	3,49	68,50
ID Express	613	119.105,75	145,95	11.618,16	4,96	3,39	63,78

Sumber: *Analysis.ipynb*, *In[22]* dan *In[25]*. Urutan mengikuti biaya rata-rata terendah ke tertinggi.

Lion Parcel mempunyai biaya rata-rata terendah, Rp106.232,95, sedangkan ID Express tertinggi, Rp119.105,75. Ketika hasil biaya dibaca bersama kinerja pengiriman, Lion Parcel juga memiliki Delivered Rate 70,12%. Kombinasi tersebut menjadikannya kelompok pembandingan yang relevan untuk investigasi efisiensi dalam dataset, tanpa menyatakan bahwa pemindahan pengiriman akan menghasilkan biaya yang sama.

Ninja Xpress mencatat biaya rata-rata Rp106.734,59, tetapi Delivered Rate hanya 62,99%. Temuan ini menunjukkan bahwa pemilihan berdasarkan biaya terendah saja dapat mengabaikan hasil pengiriman. Sebaliknya, biaya rata-rata ID Express yang lebih tinggi tidak disertai Delivered Rate yang lebih tinggi pada agregat ini.

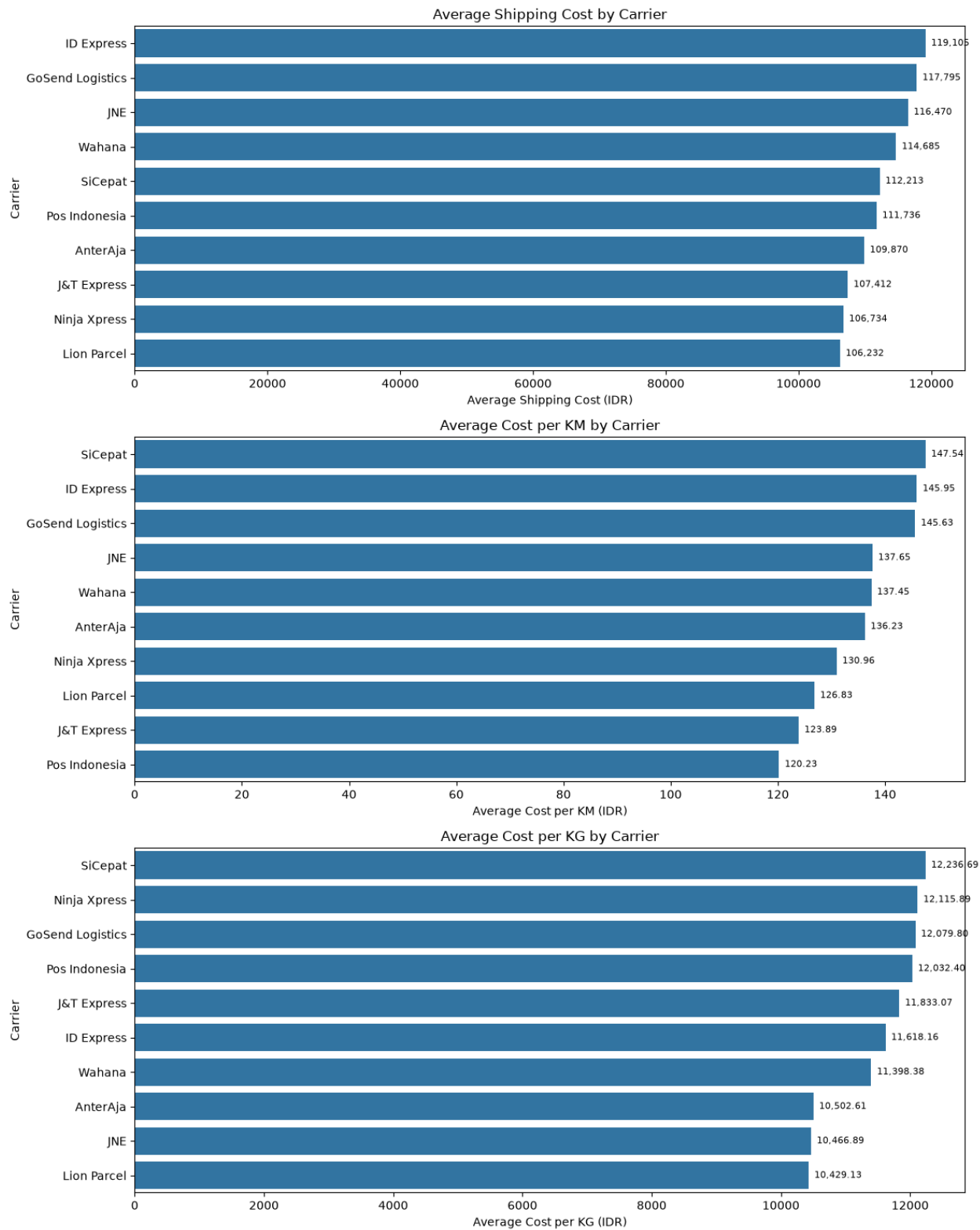
Urutan berubah ketika biaya dinormalisasi. Pos Indonesia memiliki rata-rata CostPerKM terendah, Rp120,23 per km, meskipun bukan carrier dengan biaya rata-rata per pengiriman terendah. Lion Parcel mempunyai rata-rata CostPerKG terendah, Rp10.429,13 per kg. SiCepat memiliki nilai tertinggi pada kedua rasio tersebut, yaitu Rp147,54 per km dan Rp12.236,69 per kg.

Makna rasio biaya

AvgCostPerKM dan AvgCostPerKG adalah rata-rata rasio tiap pengiriman. Pengiriman dengan jarak atau berat kecil tetap mendapat bobot satu record, sehingga dapat menghasilkan rasio yang besar. Angka ini berbeda dari total biaya dibagi total kilometer atau total kilogram dan tidak boleh digunakan bergantian tanpa menjelaskan metodenya.

Implikasi analisis. Gunakan hasil biaya untuk memilih pasangan carrier dan layanan yang layak dibandingkan pada rute, berat, volume, serta periode yang sebanding. Audit komponen biaya dan record berbiaya tinggi diperlukan sebelum menyebut perbedaan agregat sebagai pemborosan atau potensi penghematan yang pasti.

Biaya rata-rata dan rasio biaya carrier



Gambar 10 Biaya per pengiriman per kilometer dan per kilogram menurut carrier

Sumber: *Analysis.ipynb*, keluaran grafik In[26].

Kategori vertikal costefficiency merujuk pada carrier. Panel atas menampilkan biaya dengan desimal dihilangkan oleh format int pada notebook; nilai dua desimal tersedia pada tabel biaya carrier. Dua panel lain memuat rata-rata rasio per record.

5.6 Perbandingan jenis layanan pengiriman

Reguler menyumbang volume terbesar, 2.740 pengiriman atau 45,67% dari seluruh catatan. Express berada di urutan kedua dengan 1.525 pengiriman atau 25,42%. Komposisi ini membuat hasil agregat jaringan banyak dipengaruhi oleh dua kelompok layanan tersebut.

Tabel 14 Volume dan karakteristik menurut jenis layanan

Layanan	Jumlah	Kontribusi %	Biaya Rp	Jarak km	Aktual hari	Rating
Reguler	2.740	45,67	92.513,60	1.330,08	4,91	3,43
Express	1.525	25,42	148.660,02	1.329,32	4,89	3,39
Kargo	866	14,43	68.376,72	1.315,42	4,85	3,47
Instant	600	10,00	197.433,48	1.349,15	5,00	3,35
Ekonomi	269	4,48	55.725,39	1.303,45	4,88	3,42

Tabel 15 Jumlah status menurut jenis layanan

Layanan	Delivered	Delayed	Returned	Lost
Reguler	1.836	623	202	79
Express	1.036	350	84	55
Kargo	583	188	65	30
Instant	397	147	39	17
Ekonomi	182	58	17	12

Sumber: *Analysis.ipynb*, In[27].

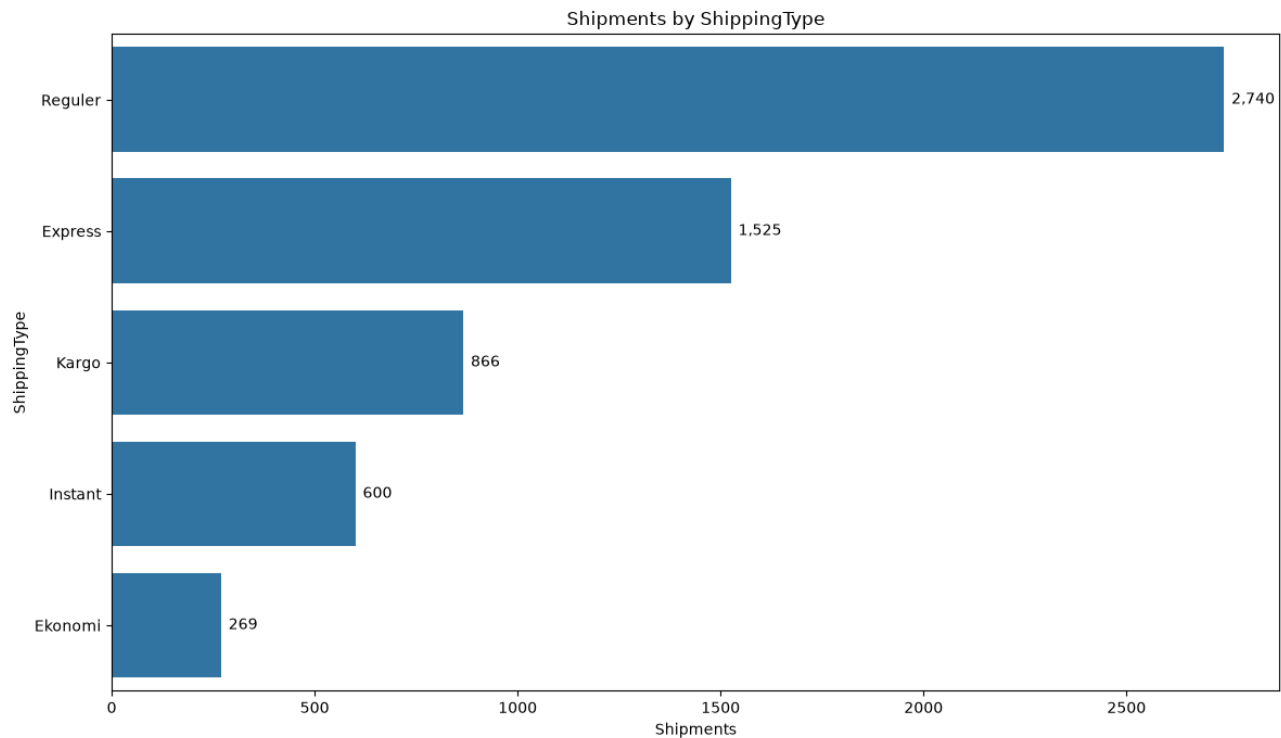
Instant mempunyai biaya rata-rata tertinggi, Rp197.433,48, namun durasi aktual rata-rata 5,00 hari. Express memiliki rata-rata biaya Rp148.660,02 dengan durasi 4,89 hari. Sebagai pembanding, Reguler mencatat Rp92.513,60 dan 4,91 hari. Hasil agregat tersebut belum menunjukkan durasi yang lebih singkat untuk kelompok dengan biaya lebih tinggi.

Tabel 16 Rata-rata rasio biaya menurut jenis layanan

Layanan	Rp per km	Rp per kg
Reguler	109,05	9.115,97
Express	181,34	15.970,11
Kargo	85,04	6.912,62
Instant	238,63	20.123,84
Ekonomi	69,05	5.728,17

Sumber: *Analysis.ipynb*, In[27]. Rasio dihitung per record sebelum dirata-ratakan.

Distribusi jumlah pengiriman menurut jenis layanan



Gambar 11 Jumlah pengiriman Regular Express Kargo Instant dan Ekonomi

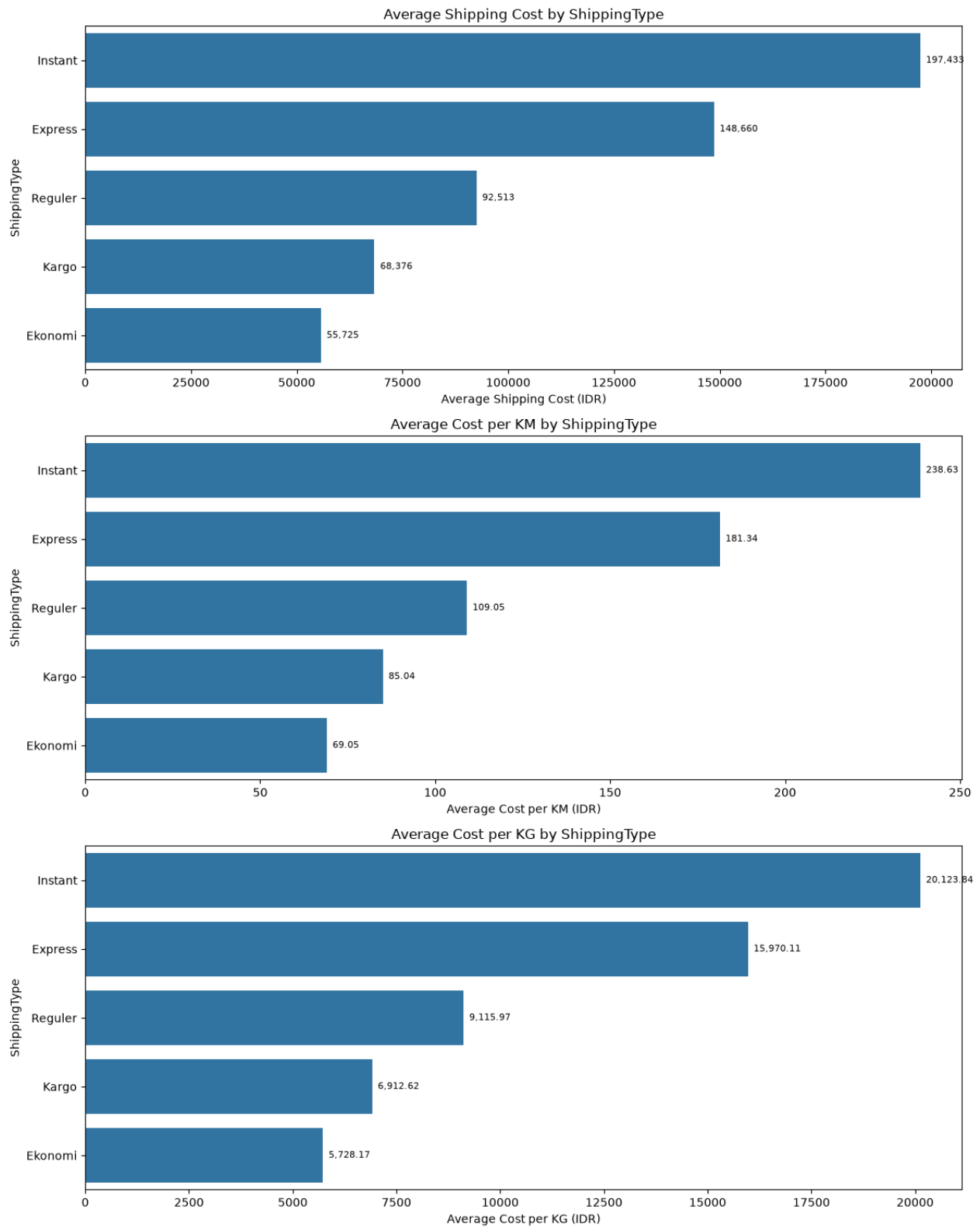
Sumber: *Analysis.ipynb*, keluaran grafik In[28].

Label vertikal Issue Reason pada grafik asli merujuk pada ShippingType sesuai kode notebook.

Jarak rata-rata antarjenis layanan berada di sekitar 1.303,45 sampai 1.349,15 km. Kedekatan nilai rata-rata ini belum memastikan distribusi rute dan karakteristik pengiriman identik. Label Instant juga tidak dengan sendirinya menyediakan bukti janji layanan tertentu, sehingga evaluasi SLA harus merujuk pada definisi layanan dan waktu operasional yang sebenarnya.

Instant memiliki rata-rata biaya per kilometer dan per kilogram tertinggi. Ekonomi terendah pada kedua rasio tersebut dengan 269 pengiriman. Evaluasi layanan perlu mengaitkan biaya, hasil pengiriman, dan ukuran kelompok sebelum menyimpulkan efisiensi.

Biaya rata-rata dan rasio biaya jenis layanan



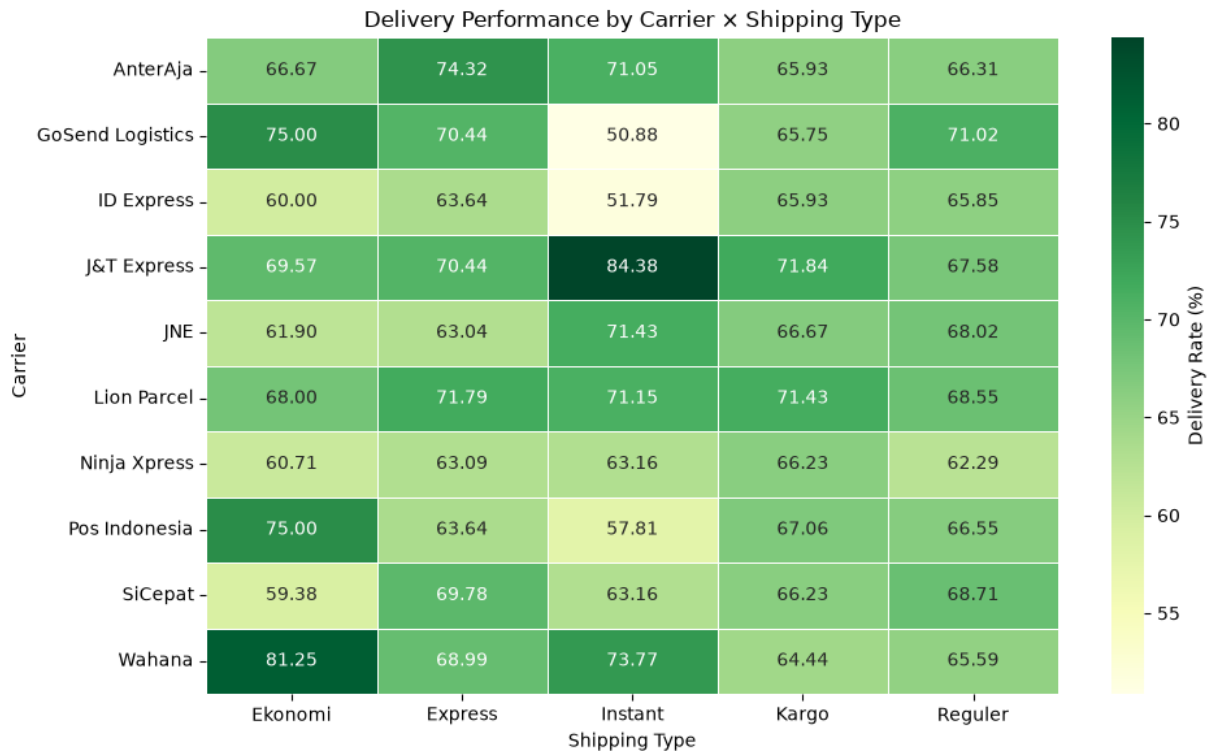
Gambar 12 Biaya per pengiriman per kilometer dan per kilogram menurut jenis layanan

Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[29].

Panel atas memakai format bilangan bulat dari notebook; nilai biaya dua desimal tersedia pada tabel layanan. Biaya per kilometer dan per kilogram merupakan rata-rata rasio setiap pengiriman.

5.7 Kombinasi carrier dan jenis layanan

Pemecahan menurut kombinasi carrier dan ShippingType membantu menunjukkan variasi yang tersembunyi pada rata-rata carrier. Heatmap berikut memuat Delivered Rate pada 50 kombinasi yang ditampilkan dalam notebook.



Gambar 13 Delivered Rate menurut kombinasi carrier dan jenis layanan dalam persen

Sumber: *Analysis.ipynb*, keluaran grafik In[31].

Tabel 17 Contoh kombinasi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Carrier	Layanan	Jumlah	Delivered	Rate %
J&T Express	Instant	64	54	84,38
GoSend Logistics	Instant	57	29	50,88
ID Express	Instant	56	29	51,79
Wahana	Ekonomi	32	26	81,25
Ninja Xpress	Reguler	297	185	62,29

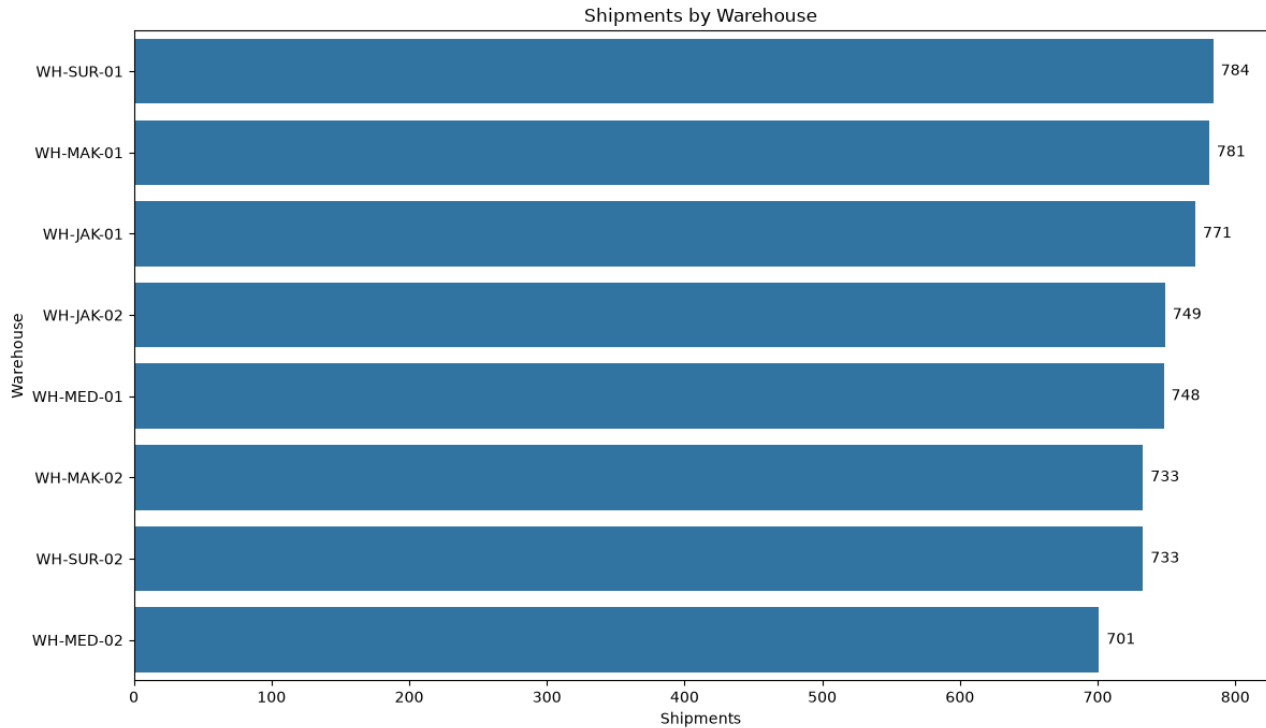
Sumber: *Analysis.ipynb*, In[30]. Contoh dipilih untuk memperlihatkan variasi rate dan ukuran kelompok.

J&T Express pada Instant mencatat 54 Delivered dari 64 pengiriman, sedangkan GoSend Logistics pada Instant mencatat 29 dari 57. Di sisi lain, Ninja Xpress pada Reguler mencatat 185 Delivered dari 297 pengiriman. Hasil terakhir perlu diperhatikan bersama volumenya yang lebih besar, bukan hanya dibandingkan dengan rate ekstrem pada kelompok kecil.

Heatmap menampilkan hasil deskriptif, bukan peringkat yang sudah disesuaikan menurut rute, berat, atau periode. Setiap keputusan pengalihan volume sebaiknya didahului pemeriksaan kelompok pembanding yang sebanding. Notebook belum menghitung interval ketidakpastian atau uji perbedaan proporsi antarkombinasi.

5.8 Distribusi dan karakteristik pengiriman gudang

Delapan gudang dalam dataset menangani jumlah pengiriman yang relatif berdekatan, mulai dari 701 sampai 784 record. Distribusi yang berdekatan ini belum membuktikan keseimbangan kapasitas, karena jumlah pengiriman tidak mencerminkan seluruh kebutuhan ruang, tenaga kerja, ataupun waktu penanganan.



Gambar 14 Jumlah pengiriman pada delapan gudang

Sumber: *Analysis.ipynb*, keluaran grafik In[33].

WH-SUR-01 mencatat jumlah terbesar, 784 pengiriman atau 13,07% dari seluruh record. WH-MED-02 mencatat jumlah terkecil, 701 pengiriman atau 11,68%. Jika dilihat berdasarkan volume muatan, WH-JAK-01 berada paling tinggi dengan 74,73 m³, sementara WH-MED-02 paling rendah dengan 61,34 m³. Perbedaan pemimpin antara jumlah dan volume menunjukkan pentingnya menilai beban kerja dari lebih dari satu ukuran.

Perbandingan karakteristik pengiriman gudang

Tabel 18 Volume biaya durasi dan rating menurut gudang

Gudang	Jumlah	Volume m ³	Biaya Rp	Aktual hari	Rating
WH-JAK-01	771	74,73	120.073,77	4,85	3,46
WH-JAK-02	749	72,19	103.789,35	4,88	3,40
WH-MAK-01	781	70,03	122.504,80	5,06	3,48
WH-MAK-02	733	70,11	109.189,61	4,79	3,36
WH-MED-01	748	69,82	112.226,93	5,06	3,42
WH-MED-02	701	61,34	108.092,27	4,72	3,45
WH-SUR-01	784	72,07	110.352,31	4,97	3,35
WH-SUR-02	733	66,86	109.954,00	4,87	3,44

Sumber: *Analysis.ipynb*, In[32]. Volume adalah jumlah VolumeM3 dari record gudang terkait.

Biaya rata-rata tertinggi tercatat pada WH-MAK-01 sebesar Rp122.504,80, sedangkan terendah pada WH-JAK-02 sebesar Rp103.789,35. Rata-rata durasi aktual tertinggi terdapat pada WH-MAK-01 dan WH-MED-01, masing-masing 5,06 hari. WH-MED-02 mempunyai rata-rata durasi terendah, 4,72 hari.

WH-MAK-01 memiliki rating rata-rata tertinggi, 3,48, walaupun biaya dan durasinya termasuk tinggi. WH-SUR-01 memiliki rating terendah, 3,35, pada jumlah pengiriman terbesar. Keterkaitan antarindikator ini memberi arah pemilihan kasus untuk ditinjau, tetapi tidak membuktikan bahwa volume tinggi menurunkan rating.

Batas ukuran kinerja gudang

ActualDeliveryDays menggambarkan durasi record pengiriman, bukan waktu proses di dalam gudang. WarehouseVolume merupakan akumulasi volume pengiriman, bukan kapasitas ruang atau persentase pemanfaatan gudang. Oleh sebab itu, istilah efisiensi gudang atau utilisasi kapasitas belum dapat ditetapkan hanya dari tabel ini.

Implikasi analisis. Pemeriksaan lanjutan dapat membandingkan komposisi layanan, rute, berat, dan volume antargudang. Untuk mengevaluasi proses internal, diperlukan waktu masuk, sortir, dan keluar gudang serta informasi kapasitas. Data tersebut akan membantu membedakan durasi transportasi dari waktu penanganan gudang.

5.9 Rute pengiriman dan durasi jaringan

Rute dibentuk dari pasangan kota asal dan kota tujuan yang berarah. Pekanbaru ke Semarang memiliki jumlah terbanyak, 41 pengiriman. Jakarta ke Denpasar serta Medan ke Semarang masing-masing mencatat 40 pengiriman. Tabel berikut menampilkan sepuluh baris teratas yang benar-benar dikeluarkan notebook; urutan record dengan jumlah sama tidak menyatakan perbedaan kinerja.

Tabel 19 Sepuluh rute pada output dengan jumlah pengiriman tertinggi

Rute	Jumlah	Volume m ³	Jarak km	Biaya Rp	Aktual hari	Rating
Pekanbaru ke Semarang	41	2,86	1.554,12	84.280,49	6,03	3,42
Jakarta ke Denpasar	40	4,27	1.141,35	110.766,25	4,42	3,29
Medan ke Semarang	40	3,71	2.087,42	124.527,76	7,33	3,41
Denpasar ke Malang	39	4,25	353,03	223.670,93	2,08	3,81
Batam ke Banjarmasin	39	3,79	1.517,92	186.974,89	5,55	3,97
Yogyakarta ke Medan	39	3,92	2.152,85	110.542,31	7,03	3,41
Makassar ke Yogyakarta	39	4,03	1.250,66	124.754,24	4,32	3,30
Palembang ke Semarang	39	2,74	905,23	137.542,53	3,82	3,18
Bandung ke Manado	39	4,89	2.590,10	157.510,00	8,14	3,94
Balikpapan ke Medan	39	3,62	2.518,15	118.265,90	7,46	3,68

Sumber: *Analysis.ipynb*, In[34]. Jarak biaya durasi dan rating merupakan rata-rata per rute.

Di antara sepuluh rute tersebut, Denpasar ke Malang memiliki jarak rata-rata 353,03 km dan durasi 2,08 hari, tetapi biaya rata-rata Rp223.670,93. Sebagai pembandingan, Pekanbaru ke Semarang memiliki jarak rata-rata 1.554,12 km, durasi 6,03 hari, dan biaya Rp84.280,49. Perbedaan ini mendukung penelusuran komposisi layanan serta muatan sebelum menghubungkan biaya secara langsung dengan jarak.

Tabel 20 Rute yang menonjol pada grafik volume dan durasi

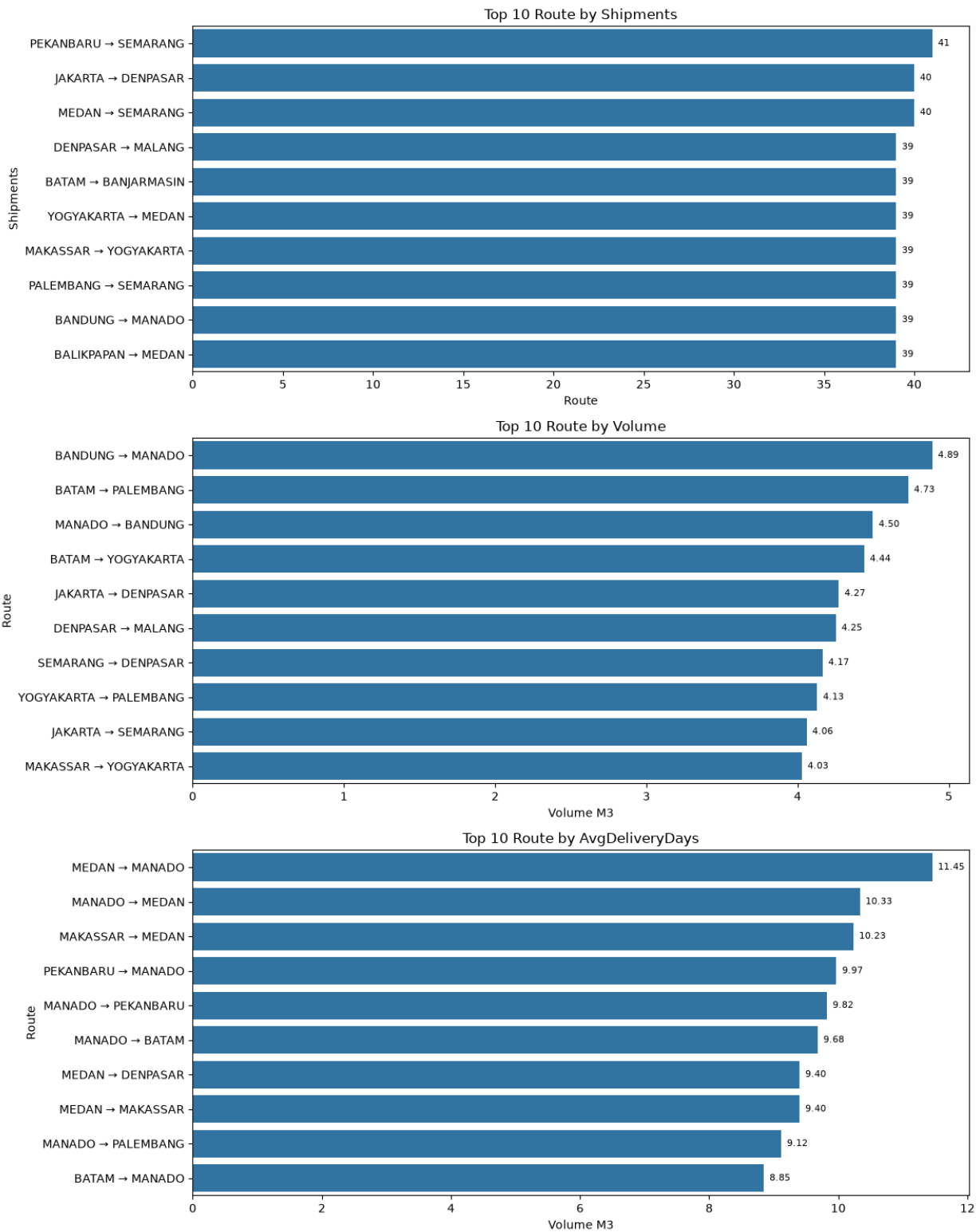
Ukuran	Rute	Nilai
Volume terbesar	Bandung ke Manado	4,89 m ³
Volume urutan kedua	Batam ke Palembang	4,73 m ³
Volume urutan ketiga	Manado ke Bandung	4,50 m ³
Durasi rata-rata terpanjang	Medan ke Manado	11,45 hari
Durasi urutan kedua	Manado ke Medan	10,33 hari
Durasi urutan ketiga	Makassar ke Medan	10,23 hari

Sumber: *Analysis.ipynb*, grafik In[35]; nilai dibaca dari anotasi pada masing-masing panel.

Peringkat berdasarkan volume berbeda dari peringkat berdasarkan jumlah pengiriman. Karena itu, kebutuhan kapasitas dapat berubah menurut ukuran yang digunakan. Rute berdurasi panjang dapat dipilih untuk peninjauan estimasi waktu, tetapi waktu aktual yang tinggi tidak otomatis berarti terlambat tanpa pembandingan *PlannedDeliveryDays* pada rute yang sama.

Implikasi analisis. Periksa estimasi dan realisasi pada rute Medan ke Manado serta komposisi biaya Denpasar ke Malang. Peninjauan perlu memisahkan jumlah hari transportasi dari keterlambatan terhadap rencana dan mempertahankan arah rute ketika membuat kelompok pembandingan.

Sepuluh rute teratas menurut jumlah volume dan durasi



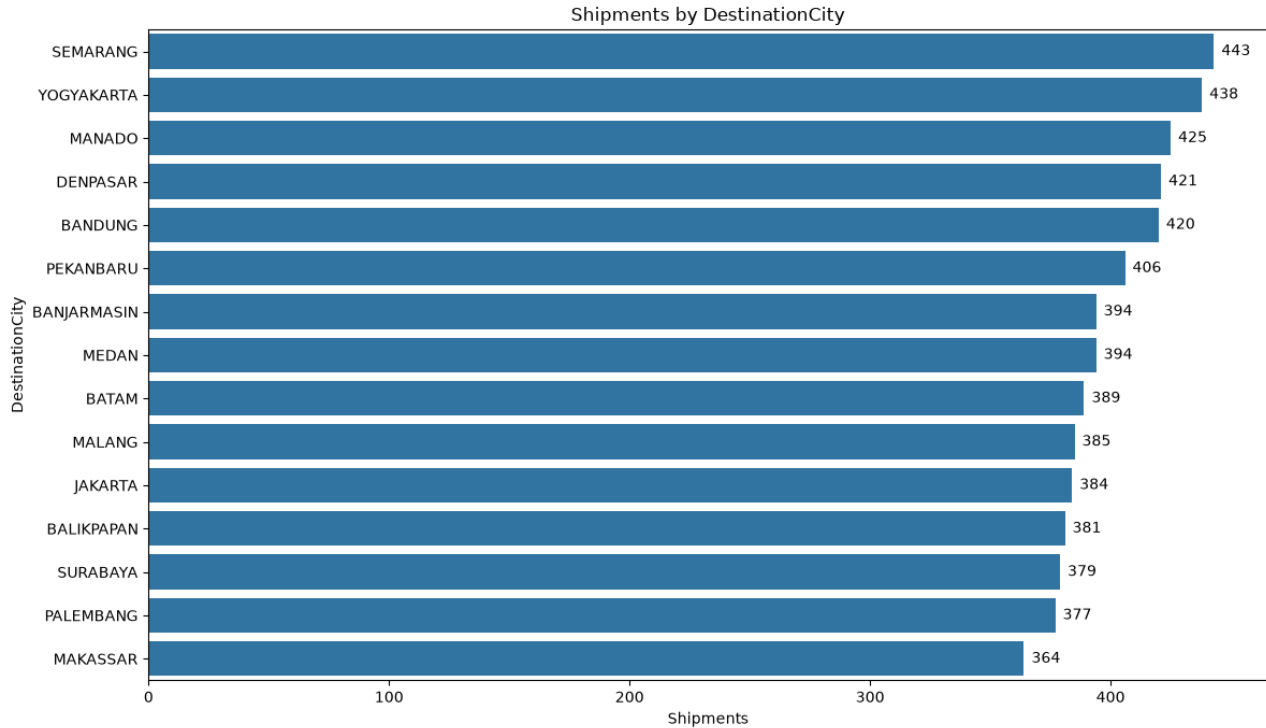
Gambar 15 Peringkat rute menurut jumlah pengiriman volume muatan dan durasi aktual

Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[35].

Pada panel atas, sumbu mendatar menunjukkan jumlah pengiriman dan sumbu tegak menunjukkan rute. Pada panel bawah, label Volume M3 harus dibaca sebagai rata-rata durasi aktual dalam hari sesuai AvgDeliveryDays. Panel tengah menggunakan volume m³.

5.10 Distribusi kota tujuan dan rating pelanggan

Sebaran kota tujuan dapat membantu menentukan lokasi dengan kebutuhan layanan paling besar sekaligus menempatkan rating dalam konteks volumenya. Notebook menghitung jumlah pengiriman dan rating rata-rata untuk 15 kota tujuan, tanpa menghitung profit, pangsa pasar eksternal, atau kapasitas pasar kota tersebut.



Gambar 16 Jumlah pengiriman pada lima belas kota tujuan

Sumber: *Analysis.ipynb*, keluaran grafik In[37].

Semarang menjadi tujuan dengan volume tertinggi, 443 pengiriman, diikuti Yogyakarta dengan 438 dan Manado dengan 425. Makassar mempunyai volume terendah, 364 pengiriman. Tabel tersebut memetakan distribusi record dalam dataset; jumlah yang lebih kecil tidak dengan sendirinya membuktikan wilayah kurang berkembang atau adanya peluang ekspansi yang menguntungkan.

Bandung memiliki rating rata-rata tertinggi, 3,55, sedangkan Pekanbaru terendah, 3,29. Semarang sebagai tujuan terbesar mencatat rating 3,32. Kombinasi volume tinggi dan rating yang lebih rendah daripada sebagian kota lain menjadikan Semarang kelompok yang layak ditinjau berdasarkan status, carrier, dan alasan gangguan.

Perbandingan jumlah pengiriman dan rating kota tujuan

Tabel 21 Seluruh kota tujuan pada output notebook

Kota tujuan	Jumlah pengiriman	Rating rata-rata
Semarang	443	3,32
Yogyakarta	438	3,46
Manado	425	3,47
Denpasar	421	3,43
Bandung	420	3,55
Pekanbaru	406	3,29
Banjarmasin	394	3,40
Medan	394	3,43
Batam	389	3,47
Malang	385	3,44
Jakarta	384	3,34
Balikpapan	381	3,44
Surabaya	379	3,41
Palembang	377	3,40
Makassar	364	3,43

Sumber: *Analysis.ipynb*, In[36]. Urutan berdasarkan jumlah pengiriman menurun.

Rata-rata rating kota dipengaruhi oleh record dengan rating terisi. Jumlah pemberi rating per kota tidak disajikan pada tabel tersebut, sehingga perbandingan tidak dapat diartikan sebagai kepastian bahwa pengalaman seluruh pelanggan di suatu kota lebih baik atau lebih buruk.

Implikasi analisis. Gunakan volume tujuan sebagai masukan perencanaan penanganan dan gunakan rating untuk memilih kelompok pemeriksaan. Keputusan pembukaan fasilitas atau perubahan cakupan wilayah membutuhkan data kapasitas, biaya fasilitas, permintaan yang lebih rinci, dan hasil layanan per kota.

5.11 Perbandingan pengemudi dan ukuran kelompok

Analisis pengemudi menampilkan sepuluh pengemudi dengan jumlah pengiriman terbanyak. Kelompok ini bukan sepuluh pengemudi dengan Delivered Rate tertinggi; pemilihan baris didasarkan pada volume agar hasil dibaca bersama beban kerja yang tercatat.

Tabel 22 Sepuluh pengemudi dengan jumlah pengiriman terbanyak

Pengemudi	Jumlah	Delivered %	Issue %	Biaya Rp	Aktual hari	Rating
DRV-253	32	62,50	37,50	76.542,50	4,84	2,97
DRV-451	26	65,38	34,62	97.446,92	5,32	3,46
DRV-104	26	76,92	23,08	95.594,62	4,96	3,12
DRV-176	25	48,00	52,00	107.729,20	5,62	2,65
DRV-128	25	68,00	32,00	120.690,00	4,04	3,52
DRV-188	25	68,00	32,00	64.213,60	3,65	3,57
DRV-175	24	58,33	41,67	89.329,17	5,22	3,10
DRV-307	24	79,17	20,83	105.123,75	4,68	3,10
DRV-483	23	60,87	39,13	115.985,65	4,43	2,91
DRV-270	23	65,22	34,78	82.153,04	6,22	3,35

Sumber: Analysis.ipynb, In[38]. Persentase memakai jumlah pengiriman tiap pengemudi.

DRV-253 menangani volume terbanyak, 32 pengiriman, dengan Delivered Rate 62,50% dan Issue Rate 37,50%. Di antara sepuluh pengemudi yang ditampilkan, DRV-307 memiliki Delivered Rate tertinggi, 79,17% dari 24 pengiriman. DRV-176 mencatat Delivered Rate 48,00% dan Issue Rate 52,00% dari 25 pengiriman.

Perbedaan hasil juga perlu dibaca bersama durasi dan rating. DRV-176 memiliki rata-rata durasi aktual 5,62 hari dan rating 2,65. DRV-270 memiliki durasi rata-rata 6,22 hari. Nilai ini tidak cukup untuk menilai kecepatan kerja individu karena jarak, jenis layanan, dan komposisi pengiriman setiap pengemudi belum disamakan.

Tabel 23 Contoh nilai ekstrem pada grafik pemeringkatan pengemudi

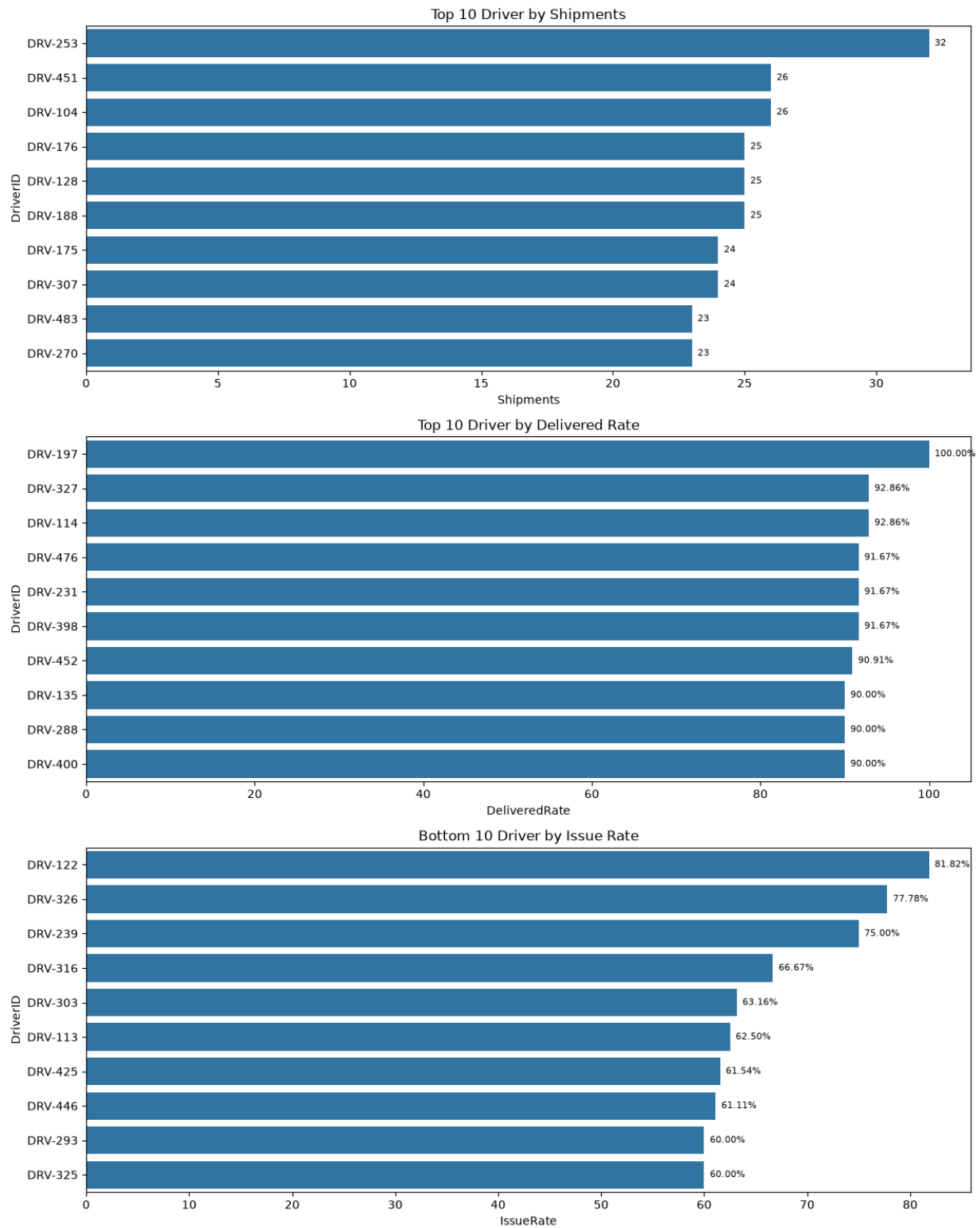
Ukuran pada grafik	Pengemudi	Nilai
Delivered Rate tertinggi	DRV-197	100,00%
Delivered Rate berikutnya	DRV-327 dan DRV-114	92,86%
Issue Rate tertinggi	DRV-122	81,82%
Issue Rate berikutnya	DRV-326	77,78%

Sumber: Analysis.ipynb, grafik In[39]. Grafik ekstrem tidak menampilkan jumlah pengiriman per pengemudi tersebut.

Persentase ekstrem pada grafik tidak disertai ukuran kelompok masing-masing. Karena itu, nilai 100,00% atau 81,82% tidak langsung diterjemahkan menjadi penghargaan maupun sanksi. Evaluasi individu perlu menyertakan jumlah tugas, jenis tugas, kesulitan rute, dan bukti kejadian yang berada dalam kendali pengemudi.

Implikasi analisis. Gunakan hasil sebagai daftar awal peninjauan kasus dan kebutuhan pendampingan. Tetapkan syarat kecukupan observasi serta pembandingan beban kerja sebelum membuat peringkat formal; syarat tersebut belum ditetapkan dalam notebook.

Peringkat pengemudi menurut jumlah dan hasil pengiriman



Gambar 17 Peringkat pengemudi menurut jumlah pengiriman Delivered Rate dan Issue Rate

Sumber: *Analysis.ipynb*, keluaran grafik In[39].

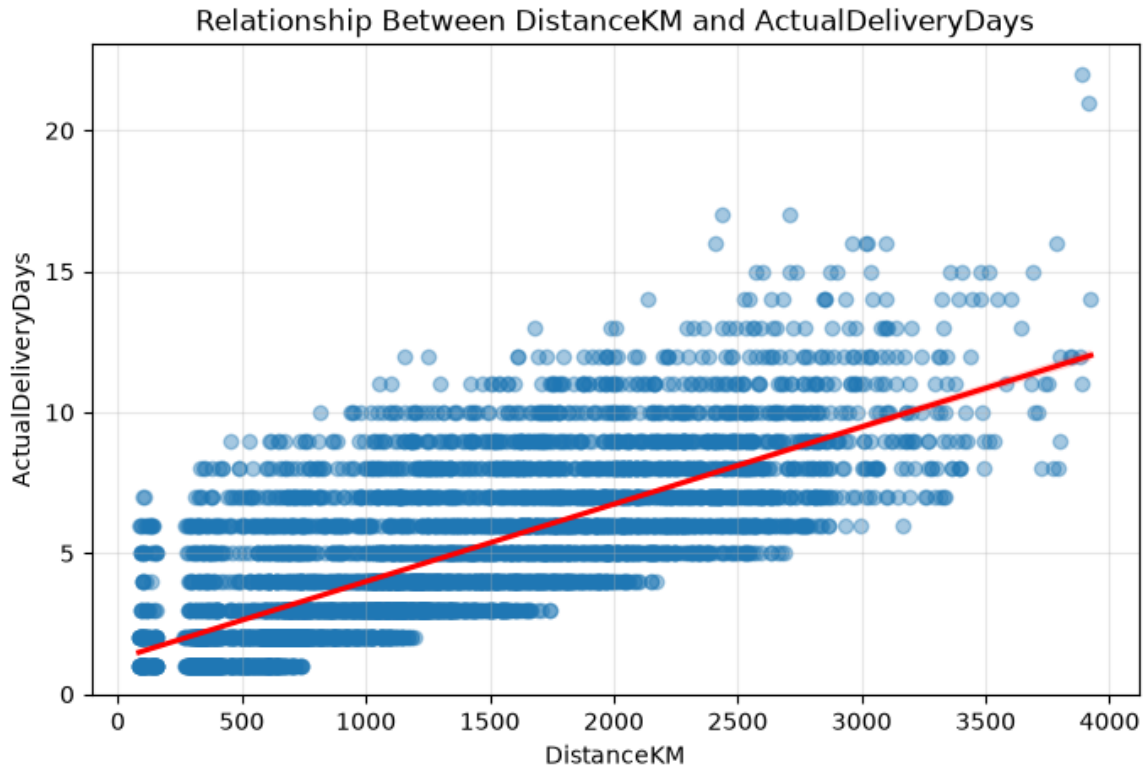
Sumbu tegak ketiga panel berisi DriverID. Sumbu mendatar berturut-turut menunjukkan jumlah pengiriman, Delivered Rate %, dan Issue Rate %. Label Route dan Volume M3 pada grafik asli tidak sesuai ukuran tersebut. Panel Bottom 10 memuat Issue Rate tertinggi sesuai pengurutan menurun pada kode.

5.12 Hubungan antarvariabel

Tabel 24 Hasil korelasi Pearson pada notebook

Pasangan variabel	Populasi	r	p-value
DelayDays dan CustomerRating	Delivered dengan pasangan nilai terisi	0,0190	0,2317
DistanceKM dan ActualDeliveryDays	Seluruh status dengan pasangan nilai terisi	0,7344	0,0
DistanceKM dan TotalShippingCostIDR	Pasangan nilai terisi	0,0421	0,001121

Sumber: Analysis.ipynb, In[40], In[42], dan In[44]. Angka dibulatkan dari hasil Pearson yang tersimpan.



Gambar 18 Hubungan jarak pengiriman dan durasi aktual

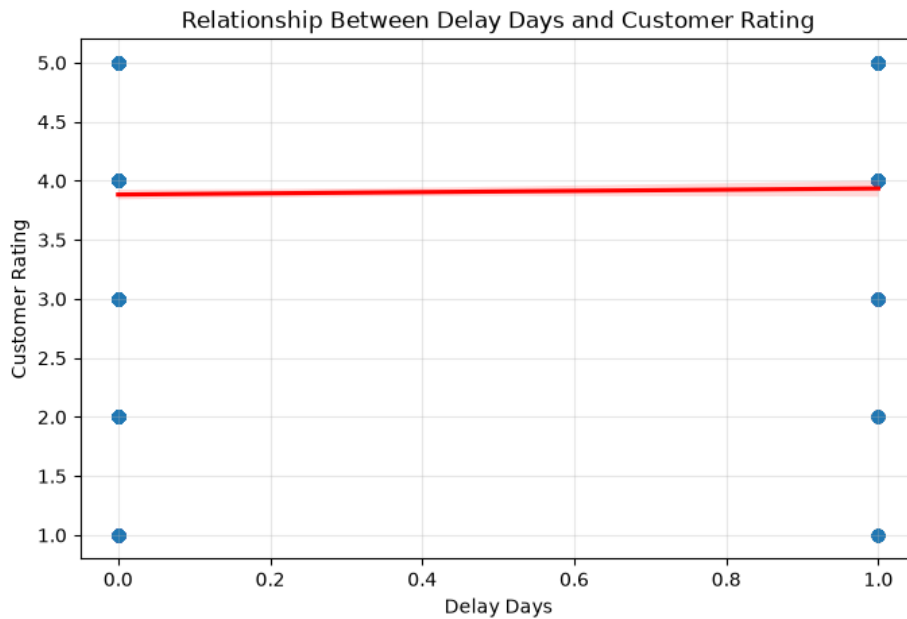
Sumber: Analysis.ipynb, keluaran grafik In[43].

Jarak dan durasi aktual memiliki hubungan linear positif yang kuat secara deskriptif, dengan $r = 0,7344$. Pengiriman yang lebih jauh cenderung memiliki durasi aktual lebih panjang pada dataset. Hasil ini mendukung penggunaan jarak sebagai salah satu variabel pembanding ketika mengevaluasi waktu pengiriman carrier, rute, atau pengemudi.

P-value ditampilkan sebagai 0,0 oleh keluaran komputasi dan diperlakukan sebagai nilai yang sangat kecil, bukan probabilitas yang persis nol. Populasi analisis ini mencakup semua status dengan ActualDeliveryDays terisi, termasuk Delayed dan Returned. Dengan demikian, hasilnya tidak khusus menggambarkan durasi penyerahan sukses pada kelompok Delivered.

Implikasi analisis. Perbandingan durasi sebaiknya mempertimbangkan jarak. Namun, hubungan ini belum menjadi model estimasi SLA: notebook tidak menyajikan persamaan prediksi, galat prediksi, pemisahan data latih dan uji, ataupun evaluasi di luar sampel.

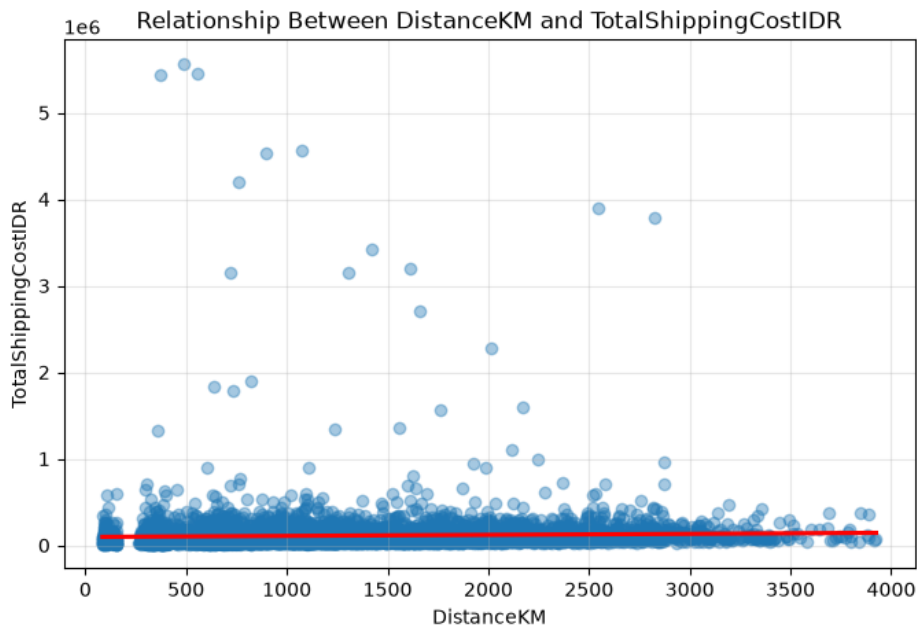
Hubungan keterlambatan rating dan biaya



Gambar 19 DelayDays dan rating pada pengiriman berstatus Delivered

Sumber: *Analysis.ipynb*, keluaran grafik In[41].

Pada kelompok Delivered, korelasi sangat lemah ($r = 0,0190$; $p = 0,2317$) dan tidak signifikan pada ambang 5%. Hasil ini hanya berlaku untuk hubungan linear pada Delivered dengan rating terisi, bukan seluruh pengalaman pelanggan.



Gambar 20 Hubungan jarak pengiriman dan biaya termasuk tambahan bahan bakar

Sumber: *Analysis.ipynb*, keluaran grafik In[45].

Korelasi jarak dan biaya sangat lemah ($r = 0,0421$; $p = 0,001121$), walaupun p-value kecil. Beberapa titik biaya jauh di atas mayoritas record perlu diaudit; pola ini tidak membuktikan bahwa jarak menjelaskan besarnya biaya.

6 INTERPRETASI MASALAH DAN ARAH DIAGNOSIS

Hasil eksplorasi mengidentifikasi bagian kinerja yang perlu diperiksa, tetapi tidak mencakup eksperimen atau pemodelan yang mengisolasi sebab akibat. Diagnosis berikut membedakan temuan yang sudah terukur dari penjelasan yang masih memerlukan bukti operasional.

6.1 Ketepatan waktu belum terwakili oleh status **Delivered**

Bukti yang paling langsung adalah 1.039 record Late di antara 4.034 Delivered. Di sisi lain, No Delay dibentuk melalui imputasi pada record Delivered. Mengandalkan salah satu label tersebut untuk membaca ketepatan waktu akan mengabaikan sebagian keterlambatan. Kebutuhan perbaikannya adalah definisi metrik yang konsisten antara status, selisih durasi, dan pemenuhan janji layanan.

6.2 Alamat dan proses penanganan menjadi sasaran pemeriksaan

Kesalahan alamat mencatat 214 kejadian Delayed dengan rata-rata selisih durasi 3,17 hari, sedangkan alamat tidak ditemukan tercatat pada 133 Returned. Kedua label memiliki kaitan tematik dengan informasi alamat, tetapi tetap merupakan kategori yang berbeda. Penyebab teknis seperti alamat tidak lengkap, kesalahan pemetaan, atau kegagalan menghubungi penerima perlu dibuktikan dari catatan kejadian sebelum dipilih intervensinya.

6.3 Perbedaan biaya layanan perlu diuji pada kelompok sebanding

Instant dan Express memiliki biaya rata-rata lebih tinggi daripada Regular, sementara durasi aktual agregatnya tidak menunjukkan pemendekan yang jelas. Temuan ini memberi alasan untuk mengevaluasi kesesuaian harga dan hasil layanan. Namun, perbedaan komposisi, makna label layanan, dan distribusi record berbiaya tinggi dapat berperan. Laporan belum menetapkan bahwa tarif tertentu salah atau bahwa layanan premium tidak bernilai.

6.4 Hasil agregat dipengaruhi komposisi jaringan

Korelasi jarak dan durasi sebesar 0,7344 menunjukkan pentingnya menempatkan panjang perjalanan dalam evaluasi waktu. Variasi Delivered Rate pada kombinasi carrier–layanan juga memperlihatkan bahwa rata-rata carrier menyatukan kelompok pengiriman yang berbeda. Diagnosis kinerja karena itu perlu memisahkan perubahan hasil di dalam kelompok dari perubahan komposisi kelompok.

6.5 Rata-rata biaya memerlukan pemeriksaan distribusi

Grafik jarak dan biaya memperlihatkan titik biaya yang jauh dari kumpulan mayoritas. Selain itu, cleaning menggunakan median untuk biaya bahan bakar yang kosong serta memilih biaya terendah pada OrderID duplikat. Kedua perlakuan merupakan bagian dari basis angka biaya. Untuk mengevaluasi efisiensi secara lebih kuat, perlu ditinjau distribusi biaya, validitas transaksi ekstrem, dan dampak aturan cleaning terhadap hasil.

Batas diagnosis. Temuan menetapkan kelompok dan variabel yang perlu diperiksa. Penyebab individual, besaran penghematan, dampak terhadap pelanggan, dan perubahan KPI setelah intervensi belum terukur pada notebook.

7 REKOMENDASI DAN RENCANA ANALISIS LANJUTAN

Rekomendasi berikut merupakan usulan prioritas evaluasi berdasarkan temuan. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan proses operasional dan data pembandingan; tidak ada target numerik, jadwal, pengalihan carrier, atau penghematan yang diasumsikan telah disepakati.

7.1 Menetapkan kamus status dan ketepatan waktu

Pisahkan status hasil pengiriman dari atribut ketepatan waktu. Tetapkan definisi DeliveryDate dan ActualDeliveryDays untuk Delayed serta Returned, lalu pertahankan KPI Delivered Rate, ketepatan waktu di antara Delivered, dan Issue Rate sebagai ukuran dengan populasi yang jelas. Uji konsistensi label No Delay terhadap selisih aktual dan rencana untuk mencegah pemakaian label imputasi sebagai bukti tepat waktu.

7.2 Memeriksa kualitas alamat dan alasan pengembalian

Tinjau record kesalahan alamat serta alamat tidak ditemukan untuk mengidentifikasi jenis kekurangan informasi dan titik verifikasi yang terlewat. Pisahkan tindak lanjut penerima menolak dan barang rusak karena kebutuhan penanganannya berbeda. Setelah penyebab terkonfirmasi, uji perbaikan verifikasi alamat, konfirmasi penerima, atau pemeriksaan kemasan pada kelompok yang sesuai.

7.3 Membandingkan carrier dan layanan secara sebanding

Mulai dari kombinasi yang menonjol, seperti Instant pada J&T Express, GoSend Logistics, dan ID Express, serta Reguler pada Ninja Xpress. Bandingkan berdasarkan rute, rentang jarak, berat, volume, dan periode yang sebanding. Sertakan jumlah pengiriman dan ketepatan waktu sebelum mempertimbangkan perubahan alokasi. Biaya rata-rata rendah tetap perlu dibaca bersama Returned dan Lost.

7.4 Menelusuri biaya ekstrem dan rute berdurasi panjang

Periksa komponen biaya pada record yang terlihat ekstrem di scatter plot dan pada rute seperti Denpasar ke Malang. Untuk durasi, periksa Medan ke Manado serta rute lain yang menonjol pada grafik. Hubungkan waktu aktual dengan waktu rencana dan jejak proses agar lama perjalanan tidak langsung disamakan dengan keterlambatan. Lanjutkan penilaian gudang dengan waktu masuk, sortir, dan keluar jika tersedia.

7.5 Memperkuat evaluasi pengemudi dan rating

Sertakan jumlah penugasan dan karakteristik rute pada perbandingan pengemudi. Persentase ekstrem perlu ditinjau bersama ukuran kelompok dan bukti kejadian sebelum menjadi dasar evaluasi individu. Tampilkan jumlah rating yang tersedia di setiap kelompok agar mean rating mempunyai konteks kelengkapan umpan balik.

7.6 Hasil yang perlu dihasilkan pada tahap berikutnya

Tahap lanjutan sebaiknya menghasilkan kamus metrik yang disepakati, tabel perbandingan kelompok sebanding, daftar record biaya ekstrem yang telah diperiksa, dan evaluasi perubahan sebelum serta sesudah perbaikan. Kriteria keberhasilannya adalah hasil yang dapat ditelusuri ke record dan definisi yang sama; besaran peningkatan baru dinilai setelah observasi tersedia.

8 BATASAN ANALISIS

Cakupan bukti. Hasil berasal dari keluaran yang tersimpan pada notebook. Basis data SQL Server dan seluruh record CSV tidak dieksekusi ulang dalam penyusunan laporan. Rekonsiliasi agregat telah dilakukan, tetapi tidak menggantikan validasi ulang record, timestamp, nilai ekstrem, atau seluruh aturan bisnis.

Definisi status dan populasi. Delayed serta Returned memiliki durasi aktual, sedangkan Lost tidak. Rata-rata durasi pada banyak pengelompokan mencampurkan status yang memiliki durasi terisi. Delivered Rate bukan On-time Delivery Rate, dan Issue Rate tidak mencakup Late di dalam Delivered.

Missing values dan cleaning. Rating yang kosong dipertahankan; kelengkapan rating per kelompok belum disajikan. Imputasi median bahan bakar dan pemilihan biaya terendah pada duplikasi dapat memengaruhi agregat biaya. Asumsi satu OrderID per record yang dipertahankan mengikuti keputusan cleaning dan perlu konsisten dengan proses bisnis multi-shipment jika ada.

Perbandingan dan korelasi. Perbandingan antarkelompok belum mengendalikan rute, muatan, periode, dan karakteristik pelanggan. Korelasi Pearson mengukur hubungan linear, bukan sebab akibat. Peringkat ekstrem pada grafik pengemudi belum disertai ukuran kelompok yang diperlukan untuk evaluasi formal.

Ukuran finansial dan operasional. TotalShippingCostIDR adalah jumlah dua komponen biaya yang dicatat, bukan pendapatan, laba, atau kerugian akibat gangguan. Volume gudang bukan utilisasi kapasitas. Frekuensi kota tujuan bukan ukuran peluang pasar eksternal.

9 KESIMPULAN EKSEKUTIF

Dataset menunjukkan bahwa keberhasilan status dan ketepatan waktu harus dievaluasi secara terpisah. Delivered mencapai 67,23% dari seluruh pengiriman, tetapi 25,76% dari kelompok Delivered masih melampaui durasi rencana. Sebanyak 1.966 pengiriman berada pada status Delayed, Returned, atau Lost, dengan alasan gangguan yang tersebar pada alamat, armada, proses sortir, faktor eksternal, pengembalian, dan kehilangan.

Perbandingan carrier, layanan, gudang, rute, dan pengemudi menunjukkan variasi hasil yang layak ditinjau. Biaya layanan premium yang lebih tinggi belum disertai durasi agregat yang lebih singkat, sementara hubungan jarak dengan durasi jauh lebih kuat daripada hubungan jarak dengan biaya. Temuan ini mendukung evaluasi yang mempertimbangkan komposisi pengiriman dan validitas biaya.

Arah keputusan yang paling didukung adalah memperbaiki konsistensi definisi metrik, meninjau gangguan alamat serta pengembalian, dan melakukan perbandingan biaya serta hasil pada kelompok yang sebanding. Laporan menyediakan dasar untuk memilih pemeriksaan tersebut; keputusan operasional dan dampaknya perlu ditetapkan setelah bukti lanjutan tersedia.

10 LAMPIRAN TEKNIS

Lampiran A Hasil agregasi bulanan

Tabel 25 Seluruh 36 bulan pada output monthly

Periode	Jumlah	Biaya rata-rata Rp	Aktual hari	Rating	GrowthRate
Jan 2023	182	103.541,51	5,00	3,53	—
Feb 2023	154	89.407,66	4,52	3,44	-15,38%
Mar 2023	178	138.007,95	4,25	3,53	15,58%
Apr 2023	148	169.587,47	4,74	3,50	-16,85%
Mei 2023	164	100.656,89	4,89	3,39	10,81%
Jun 2023	157	136.048,42	4,95	3,42	-4,27%
Jul 2023	153	93.139,87	4,63	3,43	-2,55%
Agu 2023	146	120.275,75	4,93	3,23	-4,58%
Sep 2023	159	94.219,25	5,05	3,51	8,90%
Okt 2023	157	98.685,86	5,39	3,36	-1,26%
Nov 2023	170	102.370,44	4,94	3,45	8,28%
Des 2023	157	132.938,30	4,70	3,36	-7,65%
Jan 2024	187	107.315,46	5,14	3,45	19,11%
Feb 2024	167	122.637,10	4,94	3,41	-10,70%
Mar 2024	161	135.236,42	4,79	3,24	-3,59%
Apr 2024	171	112.093,29	5,01	3,41	6,21%
Mei 2024	182	102.601,70	5,26	3,27	6,43%
Jun 2024	147	105.621,22	5,23	3,35	-19,23%
Jul 2024	172	114.328,38	5,06	3,45	17,01%
Agu 2024	174	135.543,44	5,17	3,33	1,16%
Sep 2024	163	125.514,92	4,94	3,36	-6,32%
Okt 2024	158	114.339,21	4,61	3,65	-3,07%
Nov 2024	178	119.318,74	4,79	3,47	12,66%
Des 2024	185	106.122,49	4,55	3,46	3,93%
Jan 2025	168	106.314,94	4,71	3,33	-9,19%
Feb 2025	135	129.327,77	4,74	3,62	-19,64%
Mar 2025	174	98.444,94	4,78	3,33	28,89%
Apr 2025	200	105.275,45	4,75	3,36	14,94%
Mei 2025	192	101.568,90	4,70	3,40	-4,00%
Jun 2025	161	108.387,20	5,09	3,46	-16,15%
Jul 2025	186	108.696,01	5,17	3,38	15,53%
Agu 2025	148	104.520,04	5,46	3,36	-20,43%
Sep 2025	176	99.747,78	5,16	3,59	18,92%
Okt 2025	156	121.628,11	4,52	3,58	-11,36%
Nov 2025	160	103.532,31	4,82	3,39	2,56%
Des 2025	174	83.805,29	5,12	3,25	8,75%

Sumber: Analysis.ipynb, In[7]. GrowthRate bulan pertama tidak tersedia karena tidak ada pembanding sebelumnya.

Lampiran B Jejak analisis dan sumber

Nomor In mengacu pada `execution_count` yang tersimpan di notebook. Pemetaan berikut menghubungkan pembahasan dengan keluaran teknis, sehingga tabel, grafik, filter, dan definisi dapat ditinjau kembali tanpa mengandalkan narasi laporan saja.

Tabel 26 Pemetaan bagian laporan ke eksekusi notebook

Pembahasan	Eksekusi
Pemuatan data struktur dan transformasi	In[3]–In[5]
KPI dan tren bulanan	In[6]–In[8]
Status ketepatan waktu dan alasan gangguan	In[9]–In[21]
Carrier dan biaya carrier	In[22]–In[26]
Jenis layanan dan kombinasi carrier layanan	In[27]–In[31]
Gudang rute dan kota tujuan	In[32]–In[37]
Pengemudi	In[38]–In[39]
Korelasi dan scatter plot	In[40]–In[45]

Cuplikan definisi pada notebook

```
df['TotalShippingCostIDR'] = (  
    df['ShippingCostIDR'] + df['FuelSurchargeIDR']  
)  
df['DelayDays'] = (  
    df['ActualDeliveryDays'] - df['PlannedDeliveryDays']  
)  
df['DeliveryIssue'] = np.where(  
    df['DeliveryStatus'].isin(['Delayed', 'Returned', 'Lost']),  
    1, 0  
)
```

Sumber: *Analysis.ipynb*, In[5] dan In[13]; penataan baris disesuaikan tanpa mengubah definisi.

Dokumen sumber

[1] **Analysis.ipynb**. Sumber utama kode, hasil perhitungan, tabel, dan visualisasi analisis Shipping Logistics. Hasil yang digunakan adalah keluaran eksekusi yang tersimpan di dalam file.

[2] **Laporan_Data_Cleaning_Shipping_Logistics.pdf**. Referensi migrasi CSV ke SQL Server, penanganan missing values, deduplikasi, standardisasi teks, dan pembuatan tabel akhir. Penulis pada dokumen: Eko Damar Yogi.